A1. Representación de funciones.

1 Mad74/Cat05/Mall26. Dadas las funciones:

$$y = \frac{1}{x^2+3} \qquad 8xy - x + 1 = 0$$

a) Dibujar sus representaciones gráficas a partir de los cálculos matemáticos oportunos.

b) Determinar el área limitada por las dos curvas y los semiejes de coordenadas positivas.

2 Cat97/Val79. Dada la función f mediante:

$$f(x) = |x^3 - 6x^2 + 5x| + 2x - 2$$

a) Determinar sus elementos gráficos más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos, etc.), y representarla gráficamente.

b) Calcular el ángulo que forman las dos rectas tangentes laterales a la curva en los puntos $x = 1$ y $x = 5$.

3 And21. Problema 2

a) Estudie los extremos de la función:

$$f(x) = |2x-1|e^{-|x-2|} \quad \text{en } [-3,3]$$

b) Calcule el límite de la sucesión definida por

$$\frac{1}{\ln n}\sum_{k=1}^{n}\left(1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$$

4 Val77/Mad15/And23. (Repetido en ficha B)

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Represente gráficamente la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x}{Lx}$$

b) Determine, según los valores de k, el número de soluciones de la ecuación:

$$x - kLx = 0$$

c) Estudie si la sucesión de números reales (a_n) definida por la recurrencia:

$$a_1 = e^{3/2}, \; a_{n+1} = \frac{a_n}{La_n}, \; n \geq 1$$

Es convergente y, en caso afirmativo, calcule su límite.

Nota: el problema de And23 tenía dos apartados, el primero dibujar la función, y el segundo determinar el número de soluciones de $x - a\ln x = 0$ En el problema de Val77 no aparecía el apartado c

5 CM04. Sea la ecuación $Lx - \frac{x}{\lambda} = 0$, con $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\lambda \neq 0$.

a) Demostrar que existe λ para el que la ecuación anterior no tiene solución, y además no es único.

b) Determínese en función de λ el número de soluciones de la ecuación.

6 CM06/Sevilla78. ¿Cómo debe ser la base a de un sistema de logaritmos para que en dicho sistema exista al menos un número igual a su logaritmo?

7 Mad25(bis). Demuestre que $2^n > n^2, \forall\, n \in \mathbb{Z}^+ \,/\, n > 4$

8 Cat83. Demuestre, sin hacer cálculo numérico alguno, cuál de los siguientes números es mayor: π^e y e^π

9 Mad18. Sean $a, b > 0$
a) Demostrar que, si $a < b < e$, entonces $a^b < b^a$
b) Demostrar que, si $e < a < b$, entonces $a^b > b^a$

10 And16. Dada la función f, real de variable real, mediante:

$$f(x) = |x-1|^{1/2}|x+1|^{3/2}$$

a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos y las ramas infinitas de f.
b) Estudie la derivabilidad de f en $x = -1$ y $x = 1$
c) Dibuje su gráfica.
d) Calcule el área de la región acotada encerrada entre la curva $y = f(x)$ y el eje OX.

11 Ceu00. Sea la función $x \to F(x) = \int_0^{x^4+x^2} f(t)dt$, con $f(t) = e^{-t^2/2}$, para cada $t \in \mathbb{R}$, se pide:
a) Estudiar la monotonía de F.
b) Calcular las asíntotas de F, caso de que existan.
c) Desarrollar f en serie de potencias, indicando dónde es válido el desarrollo.
d) Resolver en $\mathbb{R}$ la ecuación $F(x) + a = 0$, donde $a \in \mathbb{R}, a \geq 0$.

12 Cat21. Ejercicio 2
a) Utilizar la definición de continuidad de una función en un punto de su dominio para demostrar que, si la función $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0 \in A$, entonces, también lo es la función $|f|$, dando un ejemplo justificado de función g discontinua tal que $|g|$ sea continua.
b) ¿Qué relación hay entre las asíntotas verticales de una función y los límites laterales de una función en un punto? Relacionar estos dos conceptos con las funciones de proporcionalidad inversa.
c) Considérese la función:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$$

Con $k \in \mathbb{R} - \{0\}$. Para los distintos valores del parámetro k:
i) Calcular su dominio y asíntotas.
ii) Calcular los puntos en los que se alcanzan sus máximos o mínimos relativos.
iii) ¿Se puede definir alguna función de proporcionalidad inversa que tenga elementos geométricos en común con f?

13 Val15/Bal19/And25. Dada la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$$

a) Represente gráficamente la función f haciendo un estudio previo de sus propiedades.

	b) Halle el área de la región acotada comprendida entre la gráfica de la función, la asíntota oblicua de la curva $y = f(x)$ y la recta $4y + 7x - 8 = 0$ NOTA: el problema de Andalucía25 tiene un cambio que apenas afecta: $f(x) = \frac{x^3}{(1+2x)^2}$	
14	Cant06. Se considera la función f, de variable real, dada por: $$f(x) = L\frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$ a) Estudie y represente gráficamente la función. b) Calcule la longitud del arco de curva $y = f(x)$ entre $x = 2$ y $x = 4$.	
15	Cat96. Haga un esquema sencillo de la gráfica de la función f dada por: $$f(x) = \frac{x}{\sqrt{\lvert x^2 - 4\rvert}}$$	
16	And04. Responda a las siguientes cuestiones: a) Se considera la función real de variable real dada por: $$f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$$ i) Estudiar la función y hacer un esbozo de su gráfica. ii) Determinar la primitiva de f que se anula para $x = 1$. iii) Expresar el área del recinto limitado por la curva, el eje OX y las rectas dadas por $x = 1$ y $x = a > 1$. iv) ¿Cuál es el límite de esa área cuando $a \to \infty$? b) En este ejercicio se abordan varios conceptos: función, derivada de una función, propiedades de las funciones a través de la derivada, integral definida e interpretación geométrica de la integral. Relacione esos conceptos con el currículo de secundaria y/o bachillerato y dé alguna aplicación didáctica de alguno de ellos.	
17	CyL96/Ibi22. Se considera la función dada mediante: $$f(x) = \frac{\lvert x\rvert}{e^{\lvert x-1\rvert}}$$ a) Estudiar su continuidad, derivabilidad y asíntotas. b) Determinar sus máximos y mínimos absolutos y relativos. c) Determinar sus puntos de inflexión. d) Representarla gráficamente. (NOTA: el problema de Ibi22 no tenía valor absoluto en el numerador)	

Soluciones ficha A1. Representación funciones

1 Cat05. Dadas las funciones:

$$y = \frac{1}{x^2+3} \qquad 8xy - x + 1 = 0$$

a) Dibujar sus representaciones gráficas a partir de los cálculos matemáticos oportunos.

b) Determinar el área limitada por las dos curvas y los semiejes de coordenadas positivas.

a1 Para la primera función vemos rápidamente que:

a) $Domf(x) = \mathbb{R}$, pues $x^2 + 3 \neq 0$ en $\mathbb{R}$, que coincide con la continuidad.

b) La función es par, así que nos ahorraremos estudiar la parte negativa del eje x:

$$f(x) = f(-x)$$

c) Puntos de corte: con OX no tiene pues $y = 0$ no tiene solución en x. En OY tiene como corte el punto $P_y\left(0, \frac{1}{3}\right)$

d) No tiene asíntota vertical, pues ningún valor anula el denominador.
Tiene asíntota horizontal $y = 0^+$ en $x \to \pm\infty$

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0^+$$

Por tanto, no tiene oblicua.

e) Monotonía:

$$f(x) = (x^2+3)^{-1} \to f'(x) = -(x^2+3)^{-2} \cdot 2x = \frac{-2x}{(x^2+3)^2}$$

Al igualar a cero tenemos que $x = 0$, por tanto, el punto $\left(0, \frac{1}{3}\right)$ es un punto singular.
Trazando una recta real, vemos que a la izquierda de este punto la derivada es positiva, y a la derecha negativa, por lo que el punto es un máximo relativo y absoluto.

f) Curvatura:

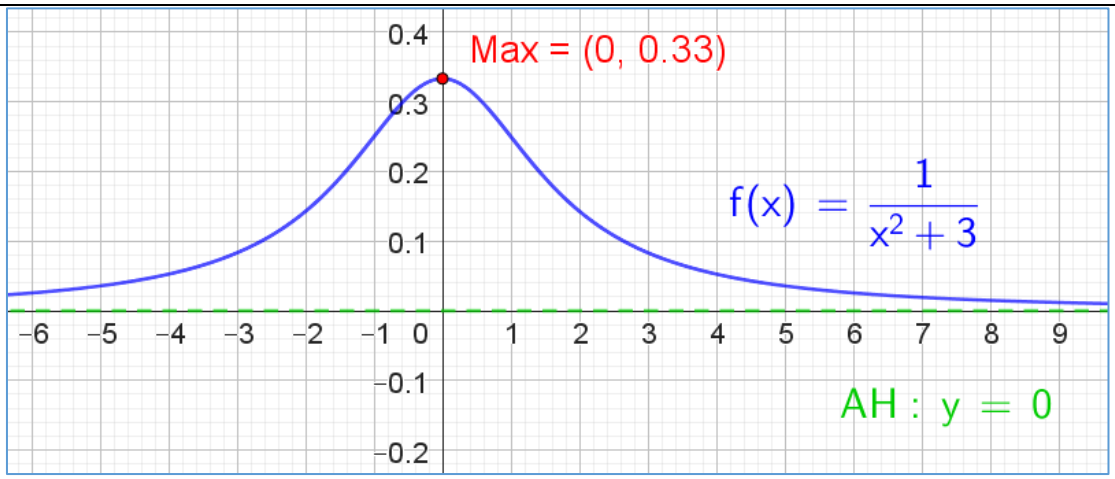
$$f''(x) = \frac{-2(x^2+3)^2 - (-2x)\cdot 2(x^2+3)\cdot 2x}{(x^2+3)^4} = \frac{-2(x^2+3) - (-2x)\cdot 2\cdot 2x}{(x^2+3)^3}$$
$$= \frac{6x^2-6}{(x^2+3)^3}$$

Al igualar a cero, tenemos que:

$$6x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Tiene dos posibles puntos de inflexión. Así pues, trazando una recta real, la función tiene curvatura positiva fuera de $(-1,1)$, y negativa en $x \in (-1,1)$.

Con todo esto, la gráfica de la función es:



NOTA: esta curva es una **curva de Agnesi**, que aparecerá de nuevo en la ficha de curvas. Esta curva tiene la siguiente ecuación:

$$f(x) = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$$

Si establecemos $a = \sqrt{3}/2$, tenemos:

$$f(x) = \frac{3\sqrt{3}}{x^2 + 3}$$

Es decir, la curva propuesta es una curva de Agnesi, salvo un factor $3\sqrt{3}$ que estira la función. En el siguiente QR puedes ver la página https://mujeresconciencia.com/, donde aparece la historia de esta mujer:



a2

En cuanto a la segunda curva:

$$8xy - x + 1 = 0$$

Podemos usar derivación implícita, pero siempre que sea posible, es más sencillo despejar y y trabajar con funciones, que es este caso:

$$y = \frac{x - 1}{8x}$$

Podríamos incluso dividir euclídeamente, pero no es necesario:

$$\frac{x - 1}{8x} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8}x$$

Con esto:

a) $Dom f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$, que coincide con la continuidad.
b) Puntos de corte: con OY no hay pues $x \neq 0$. Con OX tenemos $P(1,0)$.
c) Puede ser interesante con estos dos puntos determinar el signo de la función, donde se ve claramente que la función es positiva fuera de $(0,1)$ y negativa en $(0,1)$.
d) Tiene asíntota vertical $x = 0$ pues el denominador se anula y no lo hace el numerador:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$$

e) Tiene asíntota horizontal (por tanto, no tiene oblicua), ya que:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 1/8$$

Así que la asíntota horizontal será $y = 1/8$
Esto se ve muy bien con la división euclídea, donde:

$$\frac{x-1}{8x} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8x}$$

Se ve muy bien la asíntota horizontal en $y = \frac{1}{8}$.

f) Monotonía:

$$f'(x) = \frac{8x - (x-1)\cdot 8}{(8x)^2} = \frac{8}{64x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{8x^2}$$

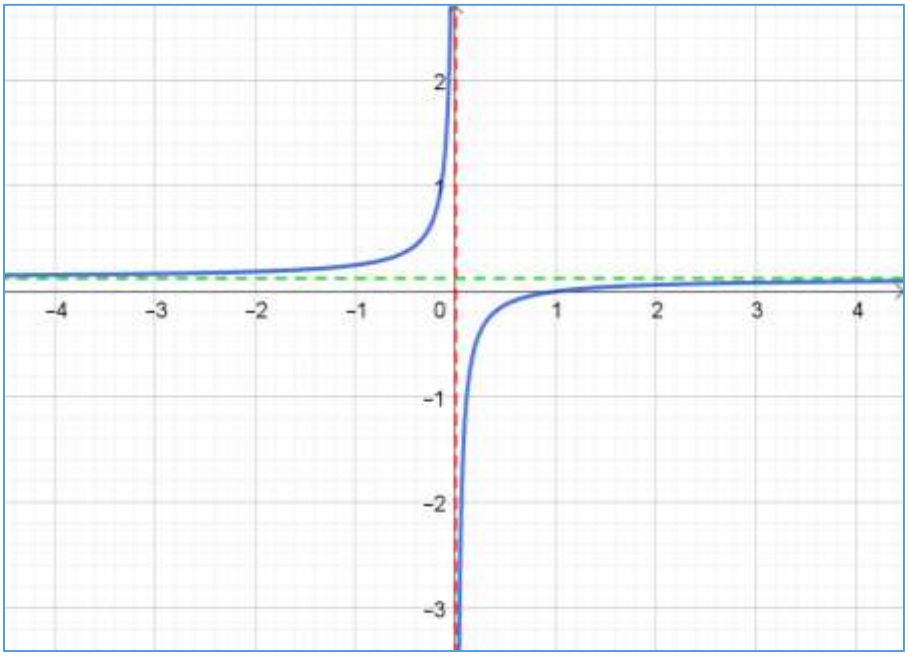
Vemos que la derivada no se anula en ningún punto, y es siempre positiva.

g) Curvatura:

$$f''(x) = \frac{1}{8}(x^{-2})' = \frac{-2x^{-3}}{8} = -\frac{1}{4x^3}$$

Vemos que tampoco se anula en ningún punto, y tendrá curvatura negativa en los reales positivos, y positiva en los negativos.

La gráfica será:



b

Problema 1b: hecho en otra ficha. Solución:

$$A = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{2 - \ln 3}{8}\ u^2$$

2

Cat97. Dada la función f mediante:

$$f(x) = |x^3 - 6x^2 + 5x| + 2x - 2$$

a) Determinar sus elementos gráficos más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos, etc.), y representarla gráficamente.
b) Calcular el ángulo que forman las dos rectas tangentes laterales a la curva en los puntos $x = 1$ y $x = 5$.

Para analizar las funciones con valor absoluto lo más sencillo es separarlas como una función a trozos. Es importante recordar que esta función, tal como está construida, **es continua, por ser composición de funciones continuas** (el valor absoluto es continuo, aunque no derivable).

Solo tenemos que estudiar el argumento del valor absoluto, siendo sus puntos críticos cuando se anule:

$$x^3-6x^2+5x=0 \Rightarrow x(x^2-6x+5)=0 \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \\ x=\dfrac{6\pm\sqrt{36-20}}{2}=\dfrac{6\pm 4}{2}=\begin{cases} x_2=1 \\ x_3=5 \end{cases} \end{cases}$$

Colocando los puntos en una recta real, vemos que hay que cambiar el signo del valor absoluto en $(-\infty,0)$, y en $(1,5)$. En el resto de intervalos el argumento es positivo, así que el valor absoluto actúa como un paréntesis.

En cuanto al resto de pasos para el dibujo de la función, dado que es una función polinómica sencilla, quizá convendría calcular los puntos de corte, y los puntos singulares (posibles máximos y mínimos). Podemos incluir los puntos críticos tanto en una región como en otra, ya que la función es continua. Sí es importante indicar que los puntos críticos son, todos ellos, **puntos angulosos**, ya que en esos puntos la función es continua, pero no es derivable (las derivadas laterales no coinciden). No es necesario analizar nada más (por ejemplo, curvatura). Recordemos que podemos situar el igual en cualquiera de los dos extremos de cada intervalo, **ya que la función es continua en esos puntos**. Así, tenemos que:

$$f(x)=\begin{cases} -(x^3-6x^2+5x)+2x-2 & x<0 \\ (x^3-6x^2+5x)+2x-2 & 0\le x\le 1 \\ -(x^3-6x^2+5x)+2x-2 & 1<x\le 5 \\ (x^3-6x^2+5x)+2x-2 & x>5 \end{cases}$$

Que, organizando la información, llegamos a:

$$\boxed{f(x)=\begin{cases} -x^3+6x^2-3x-2 & x<0 \\ x^3-6x^2+7x-2 & 0\le x\le 1 \\ -x^3+6x^2-3x-2 & 1<x\le 5 \\ x^3-6x^2+7x-2 & x>5 \end{cases}}$$

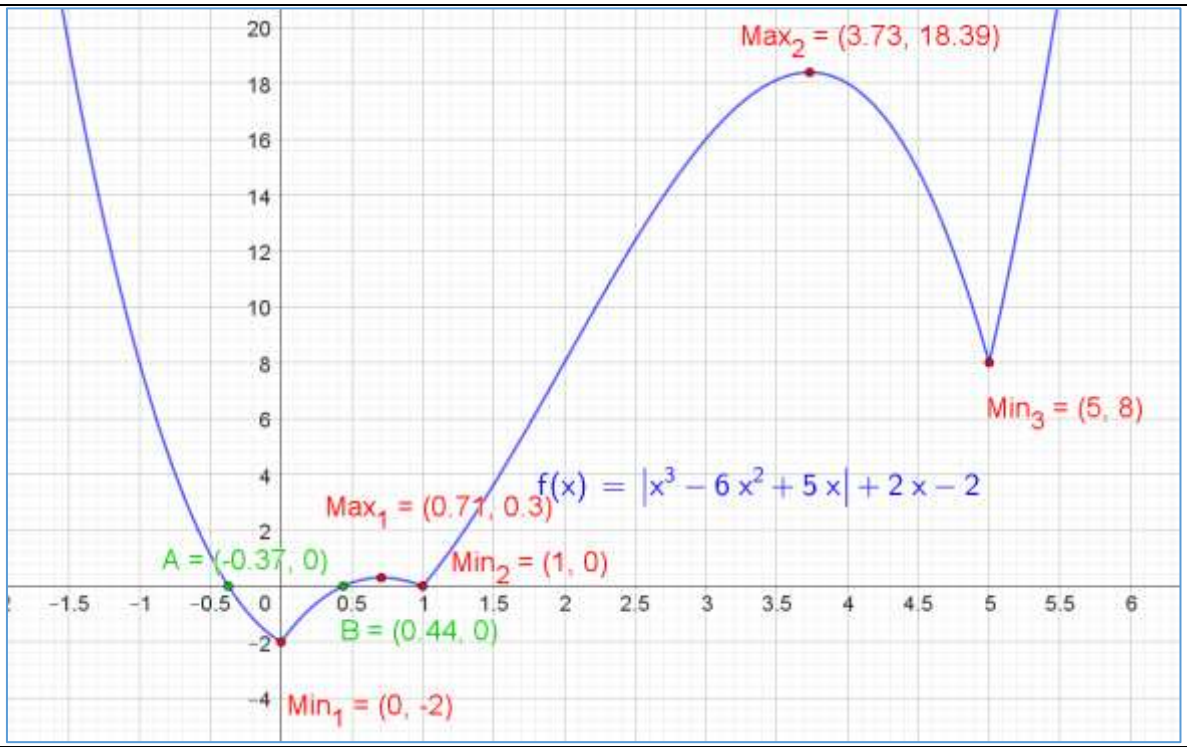
Nótese que de las cuatro expresiones anteriores son iguales dos a dos, así que solo tendremos que resolver dos ecuaciones de grado 3 (Ruffini, etc.).
Las soluciones deben ser contrastadas con los intervalos (por ejemplo, si en la última ecuación sacásemos $x=-3$, no serviría, porque no es $x>5$).

En cuanto a la derivada:

$$f'(x)=\begin{cases} -3x^2+12x-3 & x<0 \\ 3x^2-12x+7 & 0<x<1 \\ -3x^2+12x-3 & 1<x<5 \\ 3x^2-12x+7 & x>5 \end{cases}$$

De nuevo, tenemos que resolver dos ecuaciones cuadráticas y contrastar con los intervalos. Aprovechamos para recordar que **no pueden incluirse ninguno de los puntos de cambio de expresión** en esta función, ya que **no es derivable en esos puntos** (las derivadas laterales no coinciden). De forma general, no deberíamos incluirlos a priori, hasta que comprobemos si la función es, o no, derivable en dichos puntos.

El esbozo de la gráfica quedaría de la siguiente forma:



b

Aunque en esta ficha el objetivo es representar la función, podemos también mostrar el apartado b, que como tal, no pertenece a ninguna otra ficha (en todo caso podría ser a la ficha de geometría básica, pero una recta tangente tampoco es estrictamente el objetivo de dicha ficha).

Para ello, usamos la función como función a trozos. Es importante notar que la función **no es derivable en los puntos pedidos**, pero la **derivada lateral sí existe** en esos puntos. Por ello, para calcular la recta tangente en los laterales del punto $x = 1$, utilizando la función derivada (la función es continua y el límite existe):

$$f'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 12x - 3 & x < 0 \\ 3x^2 - 12x + 7 & 0 < x < 1 \\ -3x^2 + 12x - 3 & 1 < x < 5 \\ 3x^2 - 12x + 7 & x > 5 \end{cases}$$

Por tanto:

$$m_1 = f'(1^-) = 3 - 12 + 7 = -2$$

Por lo que la recta tangente será:

$$y - \lim_{x \to 1^-} f(x) = -2 \cdot (x - 1) \Rightarrow \boxed{y = -2x + 2}$$

Realizando los cálculos por la derecha, tenemos:

$$y - f(1) = \lim_{x \to 1^+} f'(1^+)\,(x - 1)$$

De donde:

$$y - 0 = 6(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = 6x - 6}$$

Para calcular el ángulo que forman ambas rectas, podemos recurrir a las pendientes, que son $m_1 = -2$ y $m_2 = 6$, o a los vectores directores de ambas rectas, $\vec{v}_1(1, -2)$ y $\vec{v}_2(1,6)$.

Con la segunda forma, no hay más que aplicar el producto escalar. Sin embargo, si recuerdas la fórmula:

$$tg\alpha = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right|$$

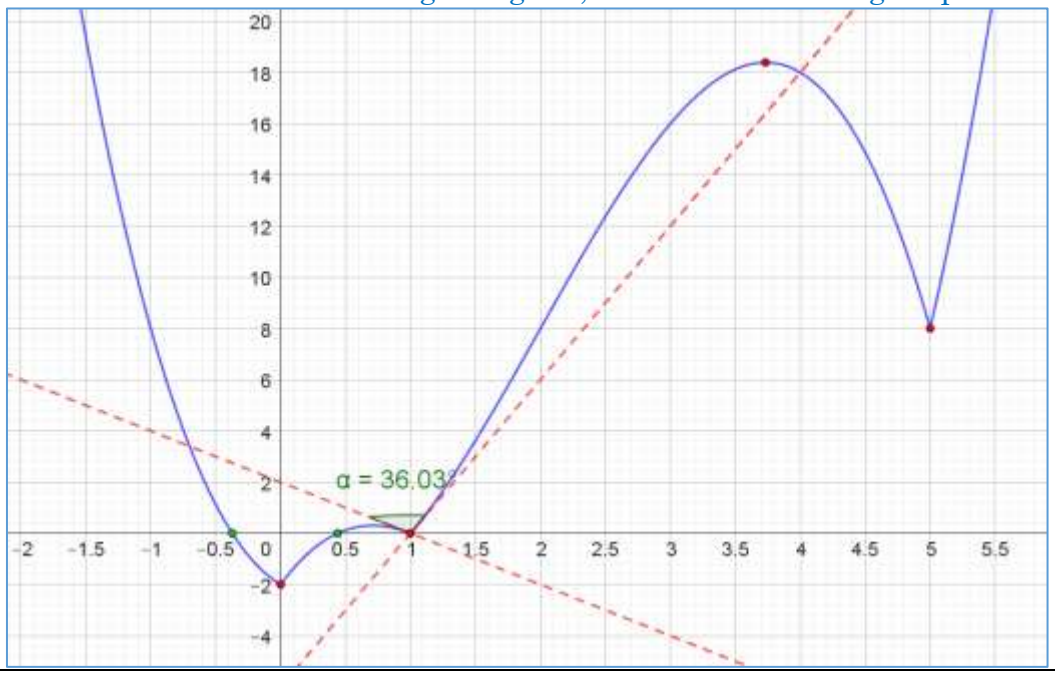
No hay más que sustituir para llegar a:

$$tg\alpha = \left|\frac{6+2}{1-12}\right| = \frac{8}{11}$$

De donde:

$$\alpha = arctg\frac{8}{11} = 36.03°$$

Recuerda que dos rectas forman dos ángulos, uno agudo y otro obtuso (salvo rectas perpendiculares). Por definición, el ángulo es **el menor de estos dos ángulos**. Como directamente hemos obtenido un ángulo agudo, este debe ser el ángulo pedido:



Habría que hacer lo mismo para el punto $x = 5$.

Aprovechamos para comentar (opinión personal) que este tipo de preguntas son bastante innecesarias tanto en una oposición como en secundaria. Si el alumno (o el opositor), sabe calcular el ángulo que las rectas forman en $x = 1$, sabrá hacerlo en $x = 5$. Si no sabe llegar a dicho ángulo en $x = 1$, tampoco sabrá hacerlo en el punto $x = 5$. Intenta evitar este tipo de preguntas repetitivas al fabricar un examen, ya que lo único que puede hacer es que el alumno que sepa pierda tiempo, o peor aún, que calcule bien el primer apartado y mal el segundo. Cierto es que puede ser al revés, pero no supone beneficio alguno si sigue habiendo dos apartados.

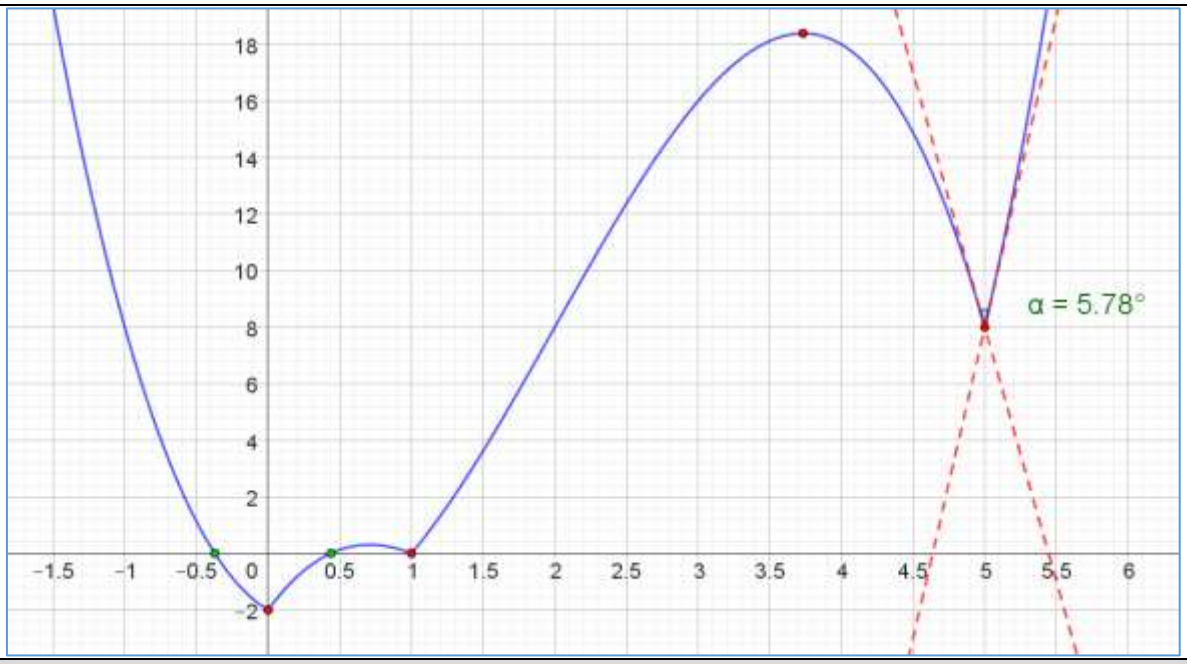
Las pendientes son:

$$\begin{cases} m_5^- = \lim_{x\to 5^-} f'(x) = -3\cdot 5^2 + 12\cdot 5 - 3 = -75 + 60 - 3 = -18 \\ m_5^+ = \lim_{x\to 5^+} f'(x) = 3\cdot 5^2 - 12\cdot 5 + 7 = 75 - 60 + 7 = 22 \end{cases}$$

Como no hace falta calcular las rectas:

$$tg\alpha = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \left|\frac{-18-22}{1+(-18)\cdot 22}\right| = \left|\frac{-40}{-395}\right| = \frac{40}{395}$$

$$\alpha = arctg\left(\frac{40}{395}\right) \Rightarrow \boxed{\alpha = 5.78°}$$



3 And21. Problema 2

a) Estudie los extremos de la función:

$$f(x) = |2x-1|e^{-|x-2|} \quad \text{en } [-3,3]$$

b) Calcule el límite de la sucesión definida por

$$\frac{1}{\ln n}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\cos\frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$$

a Como sugerencia, coloca la función como una función a trozos. Para ello hay que analizar los dos bloques con valor absoluto:

$$\begin{cases} 2x-1=0 \Rightarrow x=\frac{1}{2} \\ x-2=0 \Rightarrow x=2 \end{cases}$$

Calculados ya los dos puntos críticos, podemos usar una recta real para analizar si los valores absolutos cambian el signo, o actúan como paréntesis, de forma que:

$$f(x)=\begin{cases} (1-2x)e^{x-2} & x<\frac{1}{2} \\ (2x-1)e^{x-2} & x\in\left[\frac{1}{2},2\right] \\ (2x-1)e^{2-x} & x>2 \end{cases}$$

Donde podemos incluir los extremos de los intervalos donde queramos, pues **la función es continua en dichos puntos**.

Como solo pide extremos, derivamos cada intervalo:

$$f'(x)=\begin{cases} (-2x-1)e^{x-2} & x<\frac{1}{2} \\ (2x+1)e^{x-2} & x\in\left(\frac{1}{2},2\right) \\ (-2x+3)e^{2-x} & x>2 \end{cases}$$

Nótese que **no incluimos a los extremos de los intervalos** hasta que no sepamos si es o no derivable en esos puntos (que no lo va a ser), pero sí podemos derivar, dada la continuidad y derivabilidad de cada parte. Igualando a cero:

$$\begin{cases} (-2x-1)e^{x-2}=0 & x<\frac{1}{2} \\ (2x+1)e^{x-2}=0 & x\in\left(\frac{1}{2},2\right) \\ (-2x+3)e^{2-x}=0 & x>2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x-1=0 & x<\frac{1}{2} \\ 2x+1=0 & x\in\left(\frac{1}{2},2\right) \\ -2x+3=0 & x>2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=-\frac{1}{2} & x<\frac{1}{2} \\ x=-\frac{1}{2} & x\in\left(\frac{1}{2},2\right) \\ x=\frac{3}{2} & x>2 \end{cases}$$

La única solución válida de las tres es la primera, pues las otras dos no pertenecen a sus respectivos intervalos. Por tanto, el único punto en que **la tangente es horizontal** es:

$$\boxed{x=-\frac{1}{2}}$$

Ahora bien, no tiene por qué ser el único extremo. Recordemos que extremo es aquel punto cuya imagen es menor (o mayor) que todas las imágenes en un entorno suficientemente pequeño, y los **puntos angulosos** son candidatos a ello también, así como los puntos finales del intervalo $[-3,3]$. Por tanto, debemos analizar los dos puntos críticos $\left\{\frac{1}{2},2\right\}$, y los puntos $x=\pm 3$.

Convendría tener una idea de cómo es la función dibujada (se muestra más abajo), pero sí es interesante darse cuenta de cómo actúa la derivada en un entorno de estos puntos. Es sencillo ver entonces que:

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=0, \qquad \lim_{x\to\frac{1}{2}^-} f'(x)<0, \qquad \lim_{x\to\frac{1}{2}^+} f'(x)>0$$

Con esta información, vemos claramente que $\left(\frac{1}{2},0\right)$ es un mínimo. Además, dado que la función, por construcción, siempre debe ser positiva, es un **mínimo absoluto.**

Realizamos los mismos cálculos con $x=2$:

$$f(2)=3, \qquad \lim_{x\to 2^-} f'(x)>0, \qquad \lim_{x\to 2^+} f'(x)<0$$

De nuevo, la función existe, pues $f(2)=3$, crece por la izquierda del punto, y decrece por la derecha, así que es un **máximo**. Es muy conveniente dibujar la gráfica de la función. De forma global, este punto es un **máximo absoluto**, sin siquiera imponer la condición de estar limitada al intervalo $[-3,3]$. Es sencillo demostrar que el máximo es absoluto. Basta probar que los límites en el infinito son:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=0$$

El único punto que podría competir con este máximo podría estar en el intervalo $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$, donde la función crece y decrece. Así que no tenemos más que comprobar la imagen del máximo, que en este caso es:

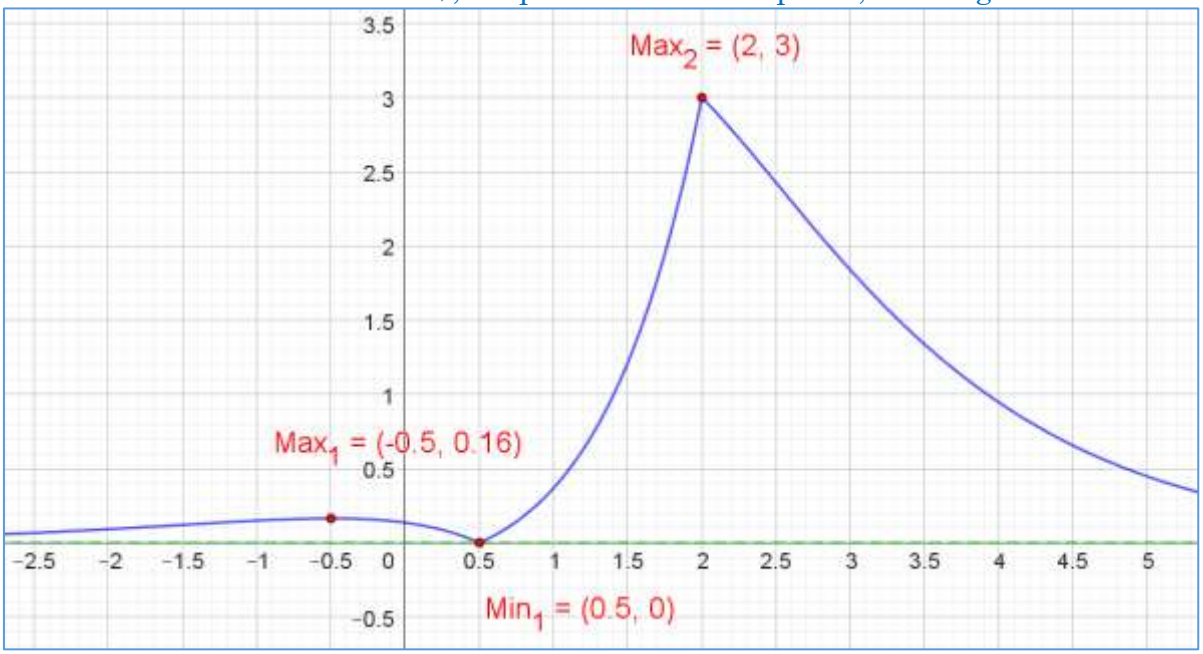
$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot e^{-5/2}$$

Que evidentemente es menor que 3, por lo que definitivamente el punto es un **máximo absoluto**. No obstante, recordamos que la gráfica está limitada a $[-3,3]$, así que ni siquiera habría sido necesario este argumento si se ha determinado la monotonía, y se calcula la imagen de la función en estos dos puntos (ver gráfica más abajo).

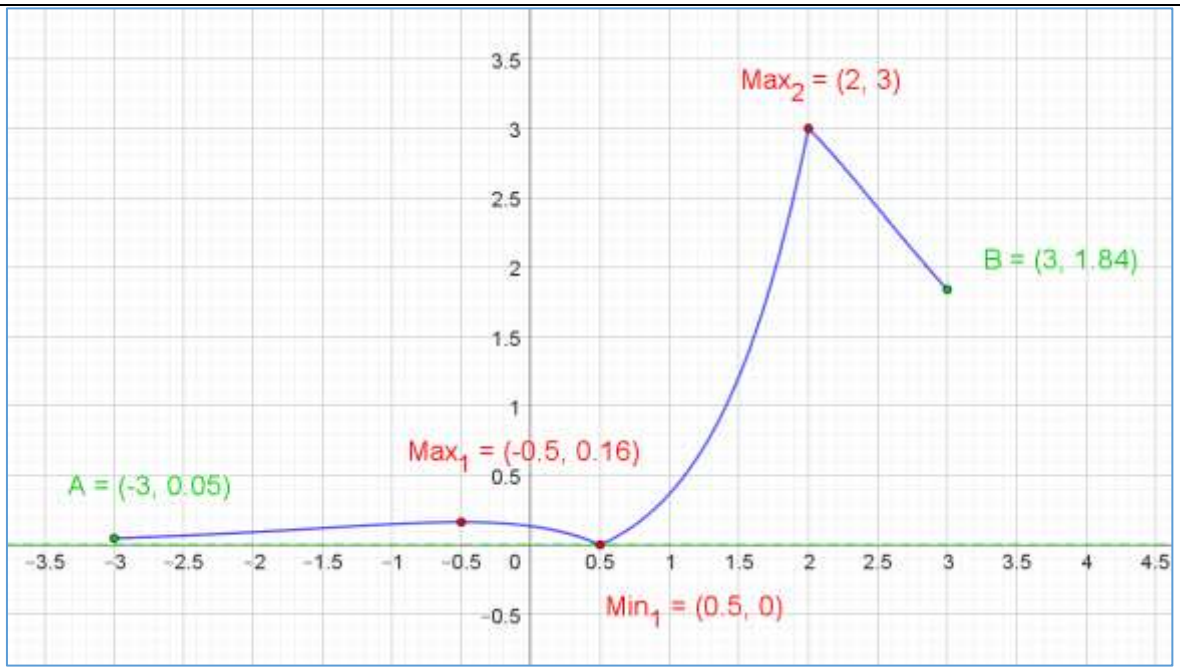
Por supuesto, como decíamos, todo esto se ve mejor si se dibuja, y es conveniente el dibujo en este problema para que todo el texto anterior cuente con un apoyo visual. Si pidiese esta representación, las características más importantes de la función (que habría que explicar bien) son:

- $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$
- f no es derivable ni en $\frac{1}{2}$ ni en 2, donde tiene puntos angulosos (continua y no derivable, pero sus derivadas laterales existen y son finitas)
- Calcular los posibles máximos y mínimos que surgen de la derivada (en este caso, en $x = -1/2$, con imagen $2e^{-5/2} \approx 0.16$).
- Existiría asíntota horizontal en $\pm\infty$ pero cuidado: al restringir en el intervalo $[-3,3]$, ya no ocurre esto (aunque la gráfica original las tenga, la que piden está "cortada").

La gráfica de la función, sin restringir al intervalo del dominio (nótese que esta gráfica sí tendría asíntotas horizontales), después de todos los pasos, será algo como:



Ahora bien, mucho cuidado, porque al restringir la función al intervalo $[-3,3]$:



Sin ver el dibujo, deberíamos calcular la imagen de la función, así como la derivada, en los puntos extremos:

$$f(-3) = 7 \cdot e^{-5}, \qquad f'(-3^+) = 5 \cdot e^{-5} > 0 \Rightarrow \text{crece}$$

Esto convierte al -3 en un **mínimo relativo**.

Para el segundo punto:

$$f(3) = 5e^{-1}$$

Usamos otro criterio (aunque valdría el mismo que antes): como a partir del 2 la función siempre es decreciente (esto lo hemos escrito al determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento), entonces este punto es un **mínimo relativo**.

En resumen:

- El punto $\left(-\frac{1}{2}, 2 \cdot e^{-\frac{5}{2}}\right)$, que es un máximo relativo.
- El punto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, que es un mínimo absoluto (además de punto anguloso)
- El punto (2,3), que, además de punto anguloso, es máximo absoluto.
- El punto $(-3{,}7 \cdot e^{-5})$ es un mínimo relativo.
- El punto $(3{,}5 \cdot e^{-1})$ es un mínimo relativo.

b Resuelto en ficha D2. Desarrollos de Taylor

4 <u>Val77/Mad15/And23 (repetido ficha B)</u>

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Represente gráficamente la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x}{Lx}$$

b) Determine, según los valores de k, el número de soluciones de la ecuación:

$$x - kLx = 0$$

c) Estudie si la sucesión de números reales (a_n) definida por la recurrencia:

$$a_1 = e^{\frac{3}{2}}, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{La_n}, \quad n \geq 1$$

Es convergente y, en caso afirmativo, calcule su límite.

a) a) Gráfica de la función

Dominio

Vemos claramente que $x > 0$ pues si no la función logaritmo no existiría. Pero, además, no puede anularse el denominador, así que no puede ocurrir $\ln x = 0 \Rightarrow x = 1$,

Por tanto:

$$Dom f(x) = (0,1) \cup (1,\infty) = \mathbb{R}^+ - \{0,1\}$$

Puntos de corte:

Claramente no hay punto de corte con OY, pues $x \neq 0$. Para que lo hubiese con OX, la única opción es que $x = 0$ para anular el numerador, pero no podría calcularse el logaritmo. Por tanto, no tiene puntos de corte con los ejes.

OJO:

Aunque no tenga puntos de corte (que no tiene), obsérvese el comportamiento de la función cuando $x \to 0^+$ (por la izquierda no existe).

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\ln x} = \frac{0}{-\infty} = 0$$

Por tanto, no tiene puntos de corte, pero debemos esperar que, al dibujar la gráfica, esta tienda al punto (0,0). Dicho en otras palabras, si pedimos a un ordenador (como haremos luego), que dibuje la gráfica, aparentemente habrá un punto de corte en el origen.

Asíntotas:

Aunque $x = 0$ parece una asíntota, ya hemos comprobado que no. Sin embargo, $x = 1$ sí lo será. Vemos que:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$$

Corroborando que se tiene una asíntota vertical en $x = 1$.

En cuanto a las horizontales, se ve claramente que en $-\infty$ no puede haber. En el lado contrario:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{\ln x} = \infty$$

Pues el infinito del numerador es mayor que el del denominador.

En cuanto a la oblicua:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$$

Ahora bien, esto volvería al cálculo de la asíntota horizontal, que ya hemos demostrado que no tiene. Por tanto, tampoco hay oblicua.

Monotonía

Este es el único apartado, junto con la asíntota vertical, que da algo de información.

Calculamos la derivada:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot \ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$$

Nótese que el paso en que simplificamos $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ podemos hacerlo, porque $x \neq 0$ por el dominio.

Al igualar a cero esta derivada, tenemos: $\ln x - 1 = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e$

Así que tenemos un máximo o mínimo en $(e, f(e)) = (e, e)$

Para determinar el crecimiento, dibujamos una recta real con los negativos descartados, y marcando el 1 y el e, y vemos que la función decrece hasta 1, sigue decreciendo (debido al cuadrado del logaritmo de la derivada, que convierte al 1 en una raíz doble), y a partir de e crece.

Curvatura.

Aunque no suele ser necesario este apartado (incluso puede deducirse gran parte del apartado anterior), calculamos la segunda derivada:

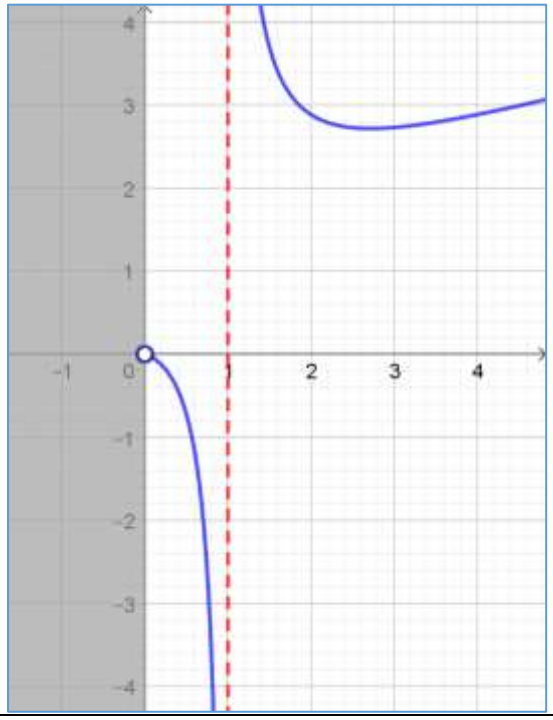
$$f''(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot \ln^2 x - (\ln x - 1) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^4 x} = \frac{-\ln^2 x + 2 \ln x}{x \cdot \ln^4 x} = \frac{2 - \ln x}{x \cdot \ln^3 x}$$

Al igualar a cero, vemos que $2 - \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 2 \Rightarrow x = e^2$

Así que en el punto $\left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)$ se tiene un punto de inflexión.

Es sencillo comprobar, dibujando una recta real, que la función es cóncava $\cup$ en el intervalo $(1, e^2)$, y convexa en $(0,1) \cup (e^2. \infty)$

La gráfica debe quedar similar a la siguiente:



b) Observemos el apartado anterior. La ecuación $x - kLx = 0$ es equivalente a:

$$\frac{x}{Lx} = k$$

El único caso en que esta ecuación podría no ser cierta sería con $x = 1$, que cancela el denominador, además de todos los valores en $(-\infty, 0]$. Pero, al no ser soluciones de la ecuación, descartamos este problema.

A la vista de la función anterior, vemos claramente que:

i) $k > e$: hay dos soluciones, una en $(1, e)$ y otra en (e, ∞)

ii) $k = e$: hay una solución, concretamente $x = e$

iii) $k \in (0, e)$: no hay solución.

iv) $k = 0$: tampoco hay solución (observar la función original)
v) $k < 0$: la ecuación tiene una solución, en $(0,1)$

c) El primer paso para este apartado podría ser calcular algunos valores de la sucesión:

$$a_2 = \frac{a_1}{La_1} = \frac{e^{3/2}}{Le^{3/2}} = \frac{e^{3/2}}{\frac{3}{2}Le} = \frac{2}{3}e^{3/2} = \frac{2}{3}a_1$$

Si encontrásemos algún tipo de relación (por ejemplo, una sucesión geométrica), el problema sería relativamente sencillo. Calculamos a_3:

$$a_3 = \frac{a_2}{La_2} = \frac{\frac{2}{3}a_1}{L\left(\frac{2}{3}a_1\right)} = \frac{\frac{2}{3}e^{3/2}}{L\left(\frac{2}{3}\right) + L(e^{3/2})} = \frac{\frac{2}{3}}{L\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{3}{2}}e^{3/2} = \frac{\frac{2}{3}}{L\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{3}{2}}a_1 = \frac{1}{L\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{3}{2}}a_2$$

Es sencillo comprobar que esta sucesión no va a tener una forma clara. Sin embargo, nótese por qué hemos hecho las dos últimas igualdades, relacionando a_3 con sus dos términos anteriores. Podemos ver que:

$$L\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{3}{2} = 1.09\ldots$$

Por tanto, es claro que $a_3 < a_2$.

Esto nos da la pista de que, quizá, **la sucesión sea decreciente**. De ser así, bastaría probar que está **acotada inferiormente**, para concluir que es convergente. Probemos que es decreciente. Para ello, debemos demostrar que:

$$a_{n+1} \underset{?}{\leq} a_n$$

Es decir:

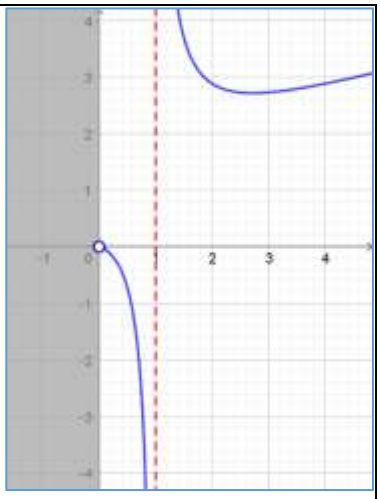
$$\frac{a_n}{La_n} \underset{?}{\leq} a_n$$

En caso de que $a_n > 0$ (en el siguiente paso probaremos que es así), podemos simplificar la inecuación, sin modificar el signo, de modo que:

$$\frac{1}{La_n} \underset{?}{\leq} 1 \Rightarrow 1 \underset{?}{\leq} La_n \Rightarrow e \underset{?}{\leq} a_n$$

Cosa que podemos hacer, pues la función logaritmo y exponencial son funciones estrictamente crecientes, que respetan las inecuaciones sin cambiar de signo.

Es decir, en caso de $a_n > 0$, bastaría probar que $\boxed{a_n > e}$ para garantizar que la sucesión es decreciente. Nótese que, en caso de que $a_n < 0$, habríamos tenido que invertir la inecuación, dando el resultado contrario.



En este paso es importante tener en cuenta la función de los apartados anteriores. Recordemos que esta función tiene un mínimo en el punto (e, e). A la vista de la construcción de la sucesión, es fácil ver que:

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

Queremos demostrar que $a_n > e \ \forall n$. Lo haremos por inducción. El primer caso es claro, pues $a_1 = e^{\frac{3}{2}} > e$. También lo es el segundo, si fuese necesario. Ahora bien, si calculamos $a_2 = f(a_1) = f\left(e^{3/2}\right)$, dado que la variable independiente es $e^{\frac{3}{2}} > e$, que se encuentra a la derecha del mínimo, en la zona en que la función crece, es claro que la variable dependiente (la imagen de la función), también será mayor que e. Ahora bien, dado que $a_2 > e$, cuando construyamos $a_3 = f(a_2)$, al tener de nuevo una imagen mayor que e, y encontrarse pasado el mínimo, su imagen también será mayor que e. De forma general, completamos la inducción diciendo que, si $a_n > e$, entonces obviamente $a_{n+1} > e$, dado que a_{n+1} se construye usando la imagen de la función, y dado que su argumento siempre es mayor que e, al estar en una zona creciente, pasado el mínimo, de nuevo siempre ofrecerá valores por encima de e.

Con esto tenemos ya dos datos importantes:

$$a_n > e \qquad a_{n+1} < a_n$$

Es decir, la sucesión está acotada inferiormente por e, y es decreciente. Por tanto, podemos decir ya que la sucesión es convergente. Calculamos el límite. Para ello, llamemos λ a dicho límite, de forma que:

$$\lambda = \frac{\lambda}{\ln(\lambda)} \Rightarrow 1 = \frac{1}{\ln \lambda} \Rightarrow \ln(\lambda) = 1 \Rightarrow \boxed{\lambda = e}$$

Podemos tabular los valores de la sucesión, viendo que la convergencia es extremadamente rápida. Mostramos los 10 primeros valores de la sucesión:

n	an
1	4,48168907033806
2	2,98779271355871
3	2,72973729361382
4	2,71830579803939
5	2,71828182856472
6	2,71828182845905
7	2,71828182845905
8	2,71828182845905
9	2,71828182845905
10	2,71828182845905

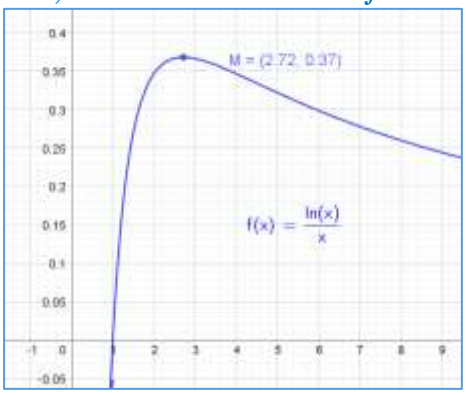
5 CM04. Sea la ecuación $Lx - \frac{x}{\lambda} = 0$, con $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\lambda \neq 0$.

a) Demostrar que existe λ para el que la ecuación anterior no tiene solución, y además no es único.
b) Determínese en función de λ el número de soluciones de la ecuación.

Manipulamos la ecuación de forma que quede en la forma:

$$\ln x = \frac{x}{\lambda} \Rightarrow \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{\lambda}$$

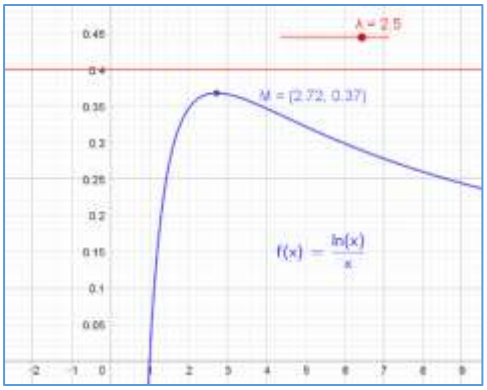
Siguiendo los pasos apropiados, esta función se dibuja así:



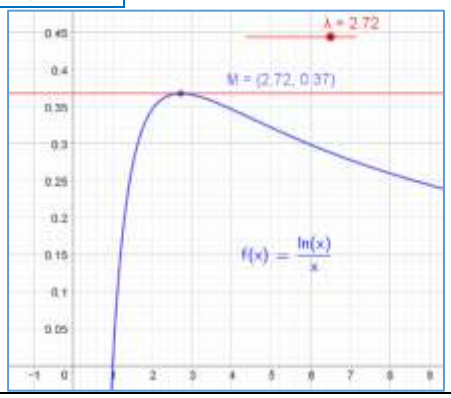
Recordamos que el máximo de esta función se sitúa en el punto $\left(e, \frac{1}{e}\right)$. Ahora bien, para que esta función corte con la función horizontal $y = \frac{1}{\lambda}$ pueden ocurrir cuatro situaciones:

i) Si $\frac{1}{\lambda} > \frac{1}{e}$, no hay soluciones pues la recta horizontal no corta a la función. Despejando: $\lambda < e$, pero como $\lambda > 0$ para que se cumpla esta ecuación, llegamos finalmente a que $\boxed{\lambda \in (0, e)\text{: 0 soluciones}}$

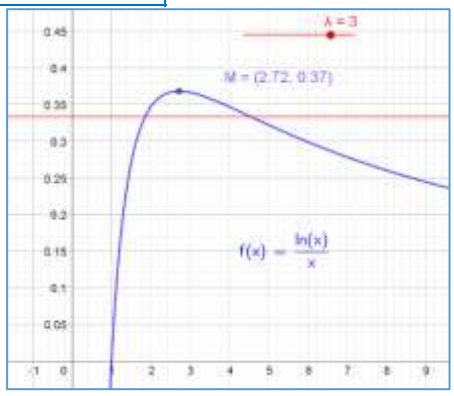
En caso en que $\lambda < 0$, la desigualdad cambia al despejar, quedando $\lambda > e$, que en este caso no puede ser, porque no hay valores que cumplan que $\lambda > e$ con λ negativo simultáneamente.



ii) Si $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{e}$, es decir, $\lambda = e$, tenemos una única solución (justo en el máximo), que es $x = e$: $\boxed{\lambda = e\text{: 1 solución}, x = e}$



iii) Si $\frac{1}{\lambda} \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$, o lo que es lo mismo, $0 < \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{e}$, es decir, $\lambda \in (e, \infty)$, tendremos dos soluciones: $\boxed{\lambda \in (e, \infty)\text{: 2 soluciones}}$



iv) Si $\frac{1}{\lambda} < 0$, es decir, $\lambda < 0$, tenemos de nuevo una única solución: $\boxed{\lambda < 0\text{: 1 solución}}$



v) Hemos descartado estudiar el caso $\lambda = 0$ por hipótesis del enunciado.

La respuesta al apartado *a* está en el primer caso. Todo valor de λ que esté entre 0 y e (no es única), da como resultado que no hay solución.
La respuesta al apartado *b* es el desarrollo anterior completo.

6	CM06. ¿Cómo debe ser la base a de un sistema de logaritmos para que en dicho sistema exista al menos un número igual a su logaritmo?

Queremos que $\log_a x = x$
La primera condición es clara: $a \neq 1$ y $a > 0$ para que esté definido el logaritmo.

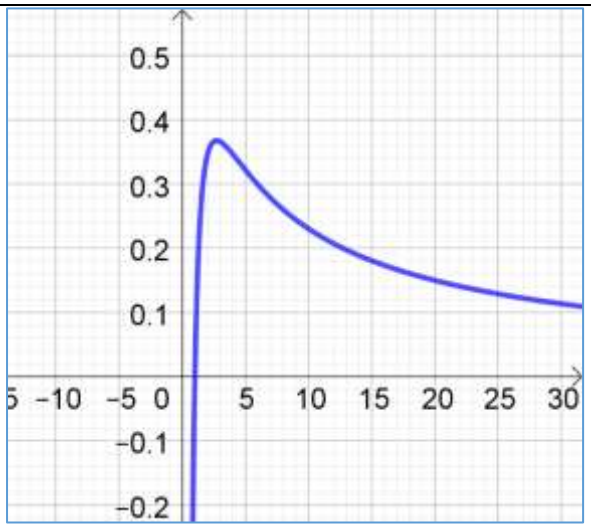
Cambiamos de base para ver que la ecuación se transforma en:

$$\frac{\ln x}{\ln a} = x$$

De donde podemos despejar y colocar como:

$$\frac{\ln x}{x} = \ln a$$

Donde ha aparecido de nuevo la función $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Los puntos donde se verifique esta igualdad serán la solución al problema. Representamos la función de la parte izquierda, como ya hicimos en la ficha anterior: (…)



Donde las características principales son:

- Máximo en $\left(e, \frac{1}{e}\right)$
- AH $y = 0$
- Corte con OX: $(1,0)$

Con esto, ya tenemos las soluciones posibles, puesto que $\ln a$ no es más que una recta horizontal. Para que exista al menos una solución es claro que:

$$\ln a \leq \frac{1}{e}$$

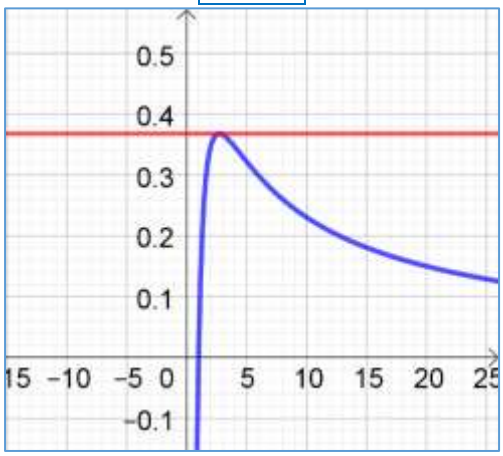
O lo que es lo mismo:

$$0 < a \leq e^{1/e}$$

Siendo:

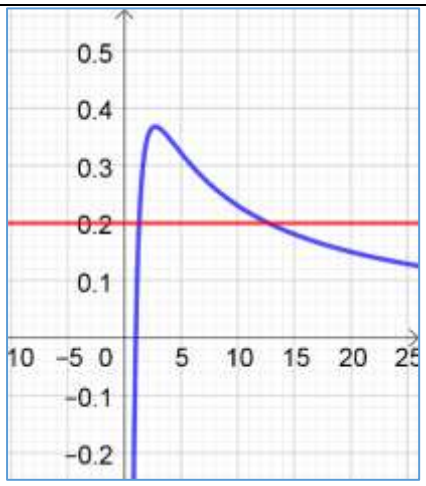
a) El caso $\ln a = \frac{1}{e}$ el caso límite en el cual solo habrá una solución, que es:

$$\boxed{a = e^{\frac{1}{e}}}$$



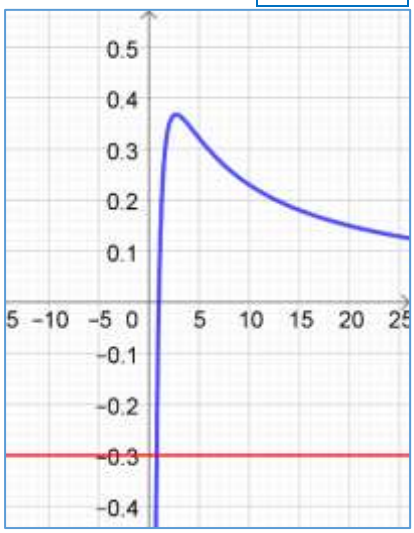
b) Para los casos en que $0 < \ln a < \frac{1}{e}$ tendremos dos posibles valores:

$$e^0 < a < e^{1/e} \Rightarrow \boxed{1 < a < e^{1/e}}$$



c) Para el resto de casos, tendremos un solo valor que cumplirá la hipótesis.

$$-\infty < \ln a < 0 \Rightarrow \boxed{0 < a < 1}$$



(Hemos excluido el caso $a = 1$, pues no existen logaritmos en base 1)
Conclusión: para que exista al menos un número igual a su logaritmo:

$$\boxed{0 < a \leq e^{\frac{1}{e}} \quad \text{excepto } a = 1}$$

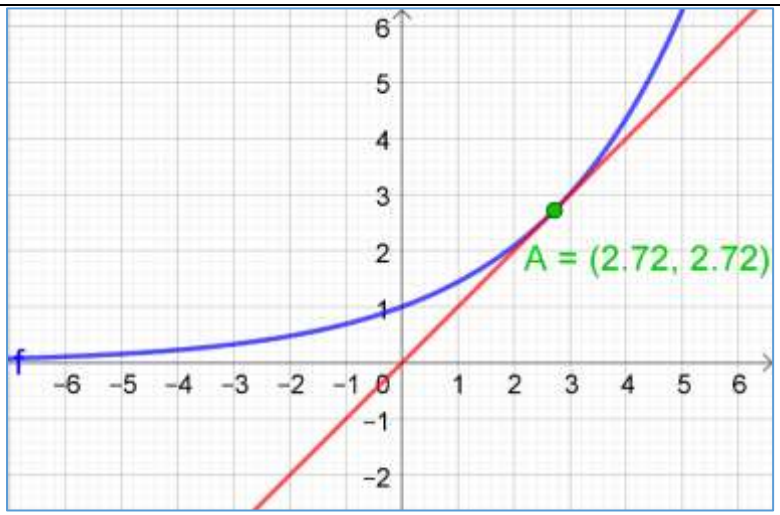
A modo de ejemplo, calculamos algunos casos. Retomamos la ecuación de partida:

$$\log_a x = x$$

a) Si $a = e^{1/e}$ tenemos:

$$\log_{e^{1/e}} x = x \Rightarrow \boxed{\left(e^{\frac{1}{e}}\right)^x = x}$$

Siendo $e^{1/e} = 1.41\ldots$
Si representamos este caso:



Que se ve claramente solo tiene un punto en común, concretamente e.

b) Supongamos el caso $a \in \left(1, e^{\frac{1}{e}}\right)$, por ejemplo $a = 1.2$.

$$\log_{1.2} x = x \Rightarrow \boxed{1.2^x = x}$$

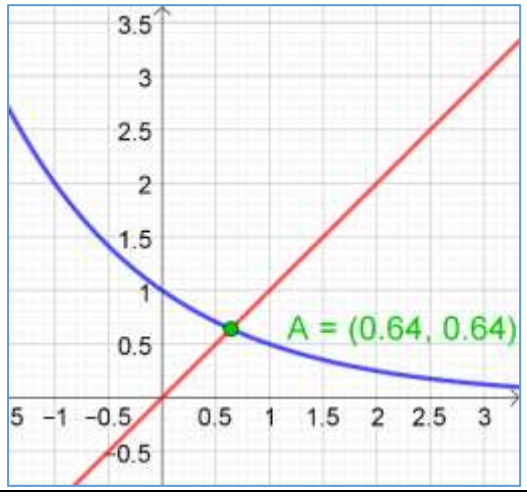
Gráficamente:



c) Supongamos $a \in (0,1)$, por ejemplo $a = 0.5$ Entonces:

$$\log_{0.5} x = x \Rightarrow \boxed{0.5^x = x}$$

Si representamos la función, es claramente una exponencial decreciente junto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, que obviamente solo tiene una solución:



NOTA: el problema puede hacerse con la función que surge del problema anterior:

$$f(x) = \frac{x}{\ln x}$$

No obstante, resulta más sencillo como lo hemos hecho aquí.

7 Mad25 (bis). Demuestre que $2^n > n^2, \forall\, n \in \mathbb{Z}^+ \,/\, n > 4$

Solución 1:

Demostrémoslo por inducción, empezando en $n = 5$.

- $n = 5, 32 = 2^5 > 25 = 5^2$.
- Supongamos que se cumple para un $n = k \geq 5$ cualquiera, veamos si se cumple para $n = k + 1$.

Como hipótesis de inducción: $2^k > k^2$, y queremos ver si, con esto, es cierto que:

$$2^{k+1} \overset{?}{>} (k+1)^2$$

Desarrollamos:

$$2 \cdot 2^k \overset{?}{>} k^2 + 2k + 1$$

Por hipótesis de inducción, podemos determinar que $2^k > k^2$, por lo que establecemos la siguiente cadena:

$$2 \cdot 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2$$

De modo que tenemos que probar que:

$$k^2 + k^2 \overset{?}{>} k^2 + 2k + 1 \Rightarrow k^2 \overset{?}{>} 2k + 1$$

Pero esta es una inecuación que puede resolverse normalmente, sin más que:

$$k^2 - 2k - 1 \overset{?}{>} 0$$

$$k^2 - 2k - 1 = 0 \Rightarrow k = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

Colocando ambos valores en una recta real, y recordando que $k > 4$, que es mayor que cualquiera de los dos, no tenemos más que fijarnos en el intervalo derecho de tal recta, donde efectivamente se cumple la desigualdad, completando la demostración.

Solución 2:

Muchos problemas de sucesiones, dependiendo de lo que necesitemos, pueden tratarse como problemas de funciones. Daremos un argumento. Si, por ejemplo, una sucesión, digamos $a_n = n^2$, es creciente, la función asociada $f(x) = x^2$ nos permite utilizar derivadas, de forma que podemos ver que $f'(x) = 2x$, que implica que la función es creciente en $(0, \infty)$. El hecho de que esta función sea creciente, implica que la sucesión es creciente. Es importante notar que, al revés, no funciona. Una sucesión puede ser creciente, y podemos definir una función que pase por todos los puntos de la sucesión, pero entre medias puede hacer cualquier cosa (imagina la sucesión anterior, con puntos en $(1,1), (2,4), (3,9)$, etc., y una función que pase por ellos, pero que entre $x = 1$ y $x = 2$ oscile arriba y abajo).

Intentaremos por tanto utilizar funciones para este problema. Definimos las funciones:

$$\begin{cases} f(x) = 2^x \\ g(x) = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) = 2^x \cdot \ln 2 \\ g'(x) = 2x \end{cases}$$

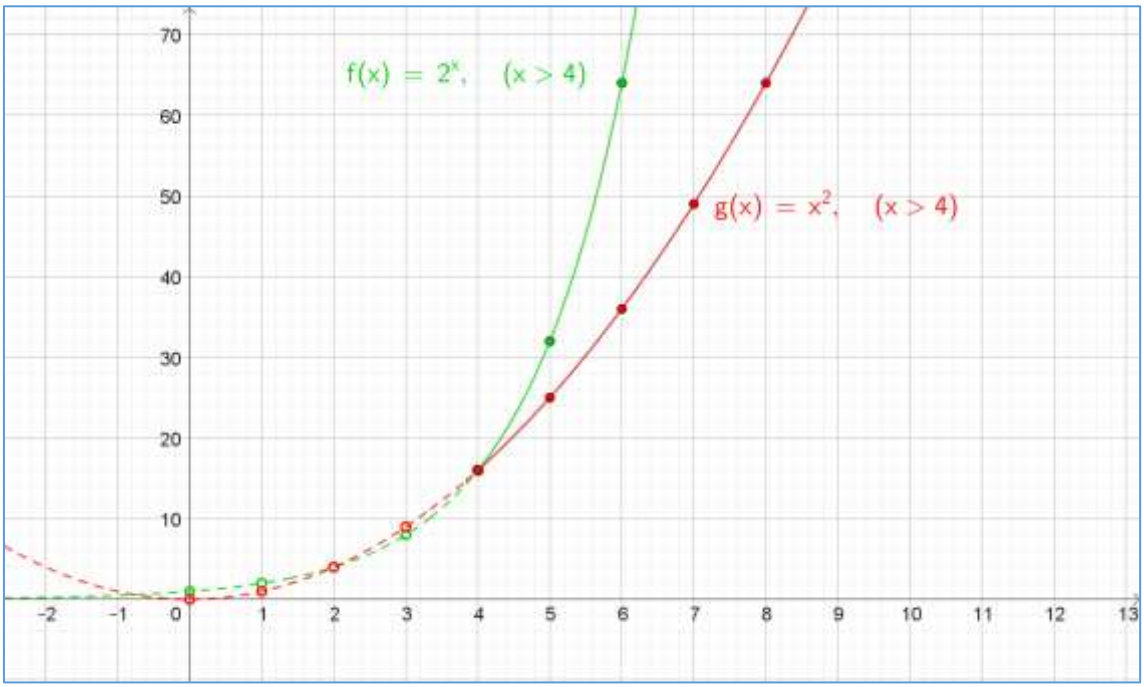
Queremos demostrar que $f(x) > g(x)$, con $x > 4$. Es conocido que una exponencial con base mayor que 1 crece siempre más rápido que un polinomio, pero este aserto solo puede aplicarse para valores "grandes" (signifique lo que signifique "grande"). Ahora bien, lo que sí podemos garantizar es que ambas son funciones crecientes estrictas, si $x > 4$ (y si $x > 0$). Dos funciones crecientes estrictas, no obstante, pueden cortarse varias veces.

Analizamos qué ocurre en $x = 4$:

$$\begin{cases} f(4) = 2^4 = 16 \\ g(4) = 4^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(4) = 2^4 \cdot \ln 2 = 16 \cdot \ln 2 \\ g'(4) = 2 \cdot 4 = 8 \end{cases}$$

Vemos que, en este punto, ambas funciones coinciden (el enunciado pide $x > 4$, no $x \geq 4$), y en dicho punto la pendiente de la recta tangente de la exponencial ya es mayor que la pendiente de la parábola. Por tanto, a partir de este punto, la pendiente de la exponencial seguirá creciendo exponencialmente, mientras que la pendiente de la parábola seguirá creciendo, de forma lineal. Esto hará que ambas gráficas se alejen cada vez más una de otra, y no se volverán a cortar. Como las imágenes de la función exponencial son siempre mayores que las de la parábola, esto demuestra el enunciado.

En la gráfica, hemos dibujado tanto las funciones asociadas a la sucesión pedida, como los puntos de las sucesiones, que es lo que realmente nos pide el problema:



Hay que tener en cuenta que este argumento debería estar bien razonado en un examen, y no deja de ser menos riguroso que la solución 1 y 3, lo que no quita para que sea igualmente interesante como recurso. Por ejemplo, habría que demostrar que, a

partir de $x = 4$, la función $g(x) = 2^x \ln 2 - 2x > 0$, que implicaría la diferencia entre las pendientes de ambas.

Solución 3

Por JC

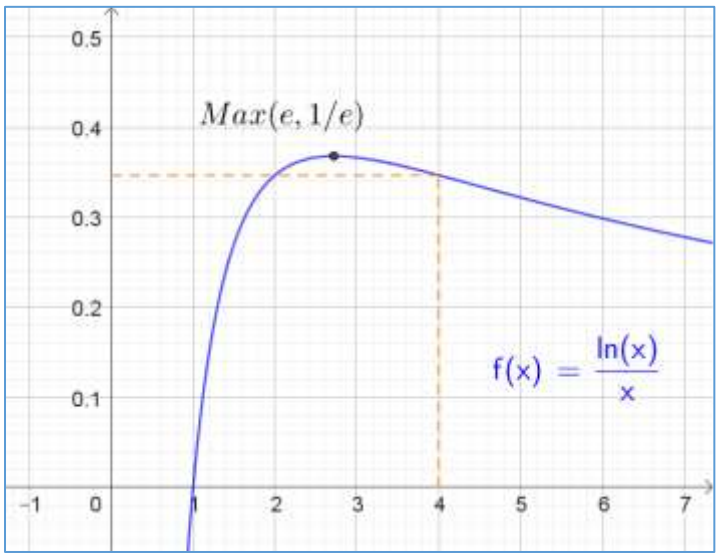
Dado que la función logaritmo es estrictamente creciente, podemos tomar logaritmos en una inecuación (siempre que exista), sin afectar la desigualdad:

$$2^n > n^2 \Rightarrow n \cdot \ln 2 > 2 \cdot \ln n$$

Dado que $n > 4$, tanto n como $\ln n$ son positivos, por lo que podemos moverlos a uno y otro lado dividiendo, sin afectar la inecuación. Optamos por la siguiente opción:

$$\frac{\ln 2}{2} > \frac{\ln n}{n}$$

Dibujemos la función auxiliar $f(x) = \frac{\ln x}{x}$



Vemos que lo que tenemos que demostrar es que, para $n > 4$, se cumple que $f(n) < f(2)$. Nótese que:

$$f(2) = \frac{\ln 2}{2}, \qquad f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2^2}{4} = \frac{2 \ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2}$$

Es decir, $f(2) = f(4)$. Como en la zona $n > 4$ la función es decreciente, y a la vista de la gráfica, podemos ver claramente que $f(n) < f(2)\ \forall n > 4$.

8 Cat83. Demuestre, sin hacer cálculo numérico alguno, cuál de los siguientes números es mayor: π^e y e^π

Aunque el problema indica lo contrario, el primer paso quizá debería ser calcularlo para ver el resultado al que debemos llegar:

$$\pi^e = 22.46$$
$$e^\pi = 23.141$$

Ahora que sabemos que $e^\pi > \pi^e$, tomemos logaritmos:

$$e^\pi \underset{?}{>} \pi^e \Rightarrow \pi \ln e \underset{?}{>} e \ln \pi \Rightarrow \pi \underset{?}{>} e \ln \pi$$

La desigualdad no cambia ya que la operación logaritmo es **creciente**, es decir:

$$\text{si } b > a \Rightarrow \ln b > \ln a$$

Igualdad cierta, obviamente, en la zona de existencia del logaritmo.

Despejando de la desigualdad:

$$\frac{1}{e} \overset{?}{>} \frac{\ln \pi}{\pi}$$

Dibujamos la función $\frac{\ln x}{x}$ siguiendo los pasos apropiados:

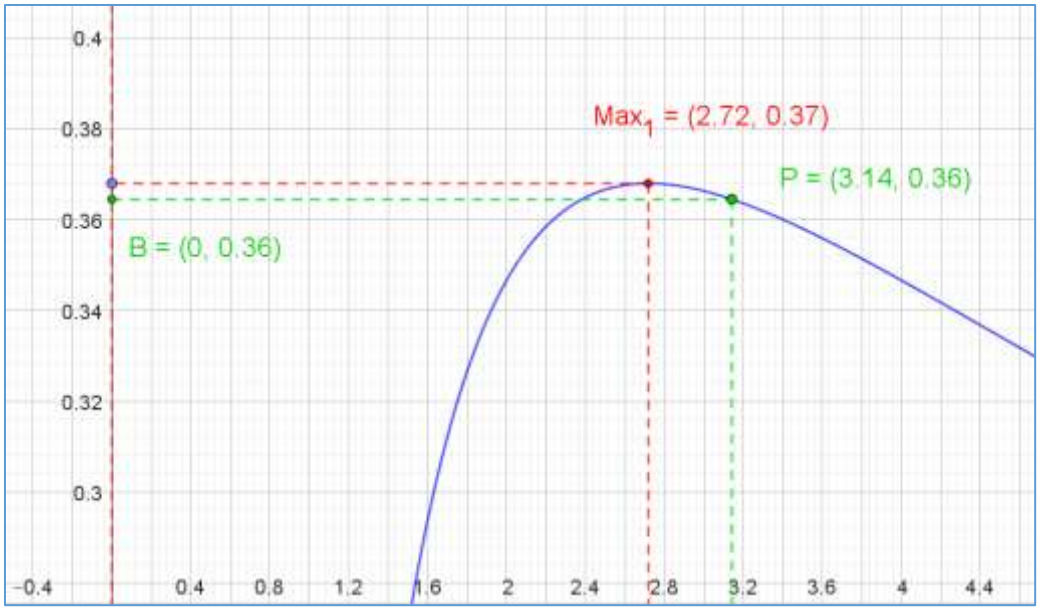


Y tiene un máximo en el punto $\left(e, \frac{\ln e}{e}\right) = \left(e, \frac{1}{e}\right)$

Por tanto, independientemente del valor del número (salvo, evidentemente, el caso de la igualdad, $x = e$), esta función siempre va a ser menor que $1/e$. Por tanto, para π, podemos garantizar que:

$$f(\pi) = \frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e} = f(e)$$

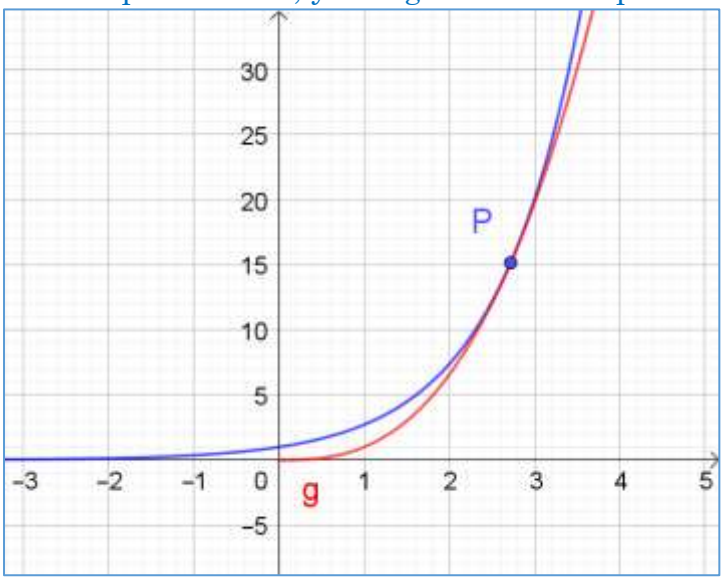
Como queríamos demostrar. Vemos gráficamente esta desigualdad ampliando la zona del máximo:



Método 2

Por BV

Supongamos π como un parámetro, y tomemos las funciones $f(x) = x^e$ y $g(x) = e^x$. Representar ambas es sencillo, en tanto que la primera puede esbozarse aproximadamente como la parábola x^2, y la segunda es la exponencial:



Las funciones se cortan obviamente en el punto $P = (e, e^e)$, y en ninguno más. Para valores $x < e$, la función exponencial es mayor que la potencial, como se ve en el gráfico. Sin embargo, no queda claro a simple vista, pero podría justificarse analizando las pendientes de las funciones, y viendo que la de la exponencial es cada vez mayor.
No obstante, no nos preocupa, pues dado que $\pi > e$, y para valores $x > e$ la función exponencial es mayor que la potencial, así que vemos que:

$$g(x) > f(x) \quad si \ x > e \Rightarrow g(\pi) > f(\pi) \Rightarrow \boxed{e^\pi > \pi^e}$$

9 Mad18. Sean $a, b > 0$
a) Demostrar que, si $a < b < e$, entonces $a^b < b^a$
b) Demostrar que, si $e < a < b$, entonces $a^b > b^a$

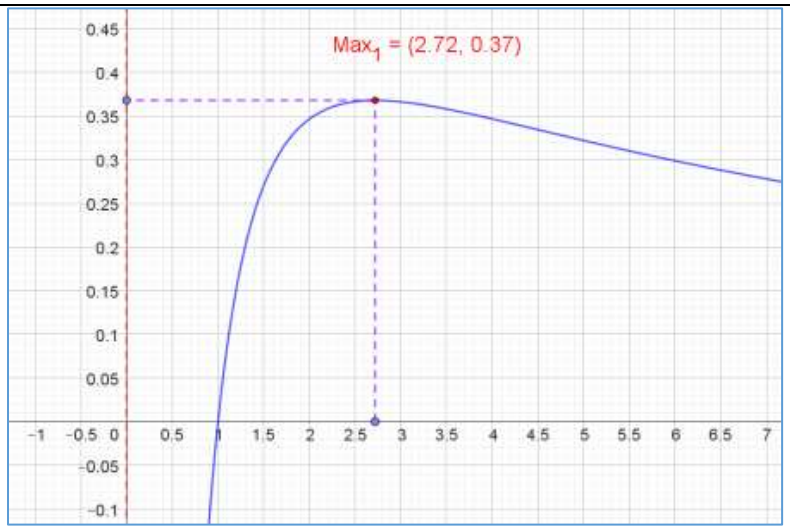
a El primer paso, en ambos apartados, es tomar logaritmos en ambos lados de la identidad. Como el logaritmo es una función creciente, no cambia la desigualdad:

$$a^b < b^a \Rightarrow \ln a^b < \ln b^a \Rightarrow b \cdot \ln a < a \cdot \ln b$$

Hemos podido usar la propiedad de logaritmos, porque $a, b > 0$. Una vez hecho esto, despejamos. Si tenemos un poco de cuidado, no debemos preocuparnos por los signos: si despejamos a y b a sendos miembros opuestos, dado que ambos son positivos, no cambiarán la desigualdad, de forma que:

$$\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$$

En caso contrario, habría que haber distinguido distintos casos. Recordamos la función $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, que deberíamos dibujar paso por paso (hasta donde sea conveniente), que resulta en la siguiente gráfica:



A la vista de esta función, lo que debemos demostrar es que $f(a) < f(b)$, con $a, b > 0$, y con $a < b < e$. Recordemos que esta función tiene un máximo en $\left(e, \frac{1}{e}\right)$. Así pues, es obvio que, dado que nos movemos por la parte creciente de la función, se cumple lo que queremos demostrar, siendo $f(a) < f(b)$ siempre que $a < b < e$.

Vemos que, con esto, queda demostrado lo que pide el problema.

b

Con la misma función, ahora trabajamos en la zona decreciente, así que:

$$e < a < b \Rightarrow f(a) > f(b) \Rightarrow \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b} \Rightarrow b \cdot \ln a > a \cdot \ln b \Rightarrow \ln a^b > \ln b^a \Rightarrow \boxed{a^b > b^a}$$

Como se quería probar.

10

And 16. Dada la función f, real de variable real, mediante:

$$f(x) = |x-1|^{1/2}|x+1|^{3/2}$$

a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos y las ramas infinitas de f.
b) Estudie la derivabilidad de f en $x = -1$ y $x = 1$
c) Dibuje su gráfica.
d) Calcule el área de la región acotada encerrada entre la curva $y = f(x)$ y el eje OX.

a)

La función es continua en $\mathbb{R}$ por ser composición de funciones continuas. Posiblemente, tendrá puntos angulosos, derivados de las propiedades de la función valor absoluto. No hay asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, aunque sí rama parabólica, que veremos más adelante. Esto lo vemos porque, en infinito, si despreciamos los unos, tenemos el producto de una función de grado equivalente ½, por una 3/2, que da 2. (Recuerda: no es apropiado decir "grado ½" ya que la palabra grado se define para polinomios, que no es el caso).

Para el estudio de la función nos fijamos en los valores absolutos, y reescribimos dicha función como:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{(1-x)(-x-1)^3} & x < -1 \\ \sqrt{(1-x)(x+1)^3} & x \in [-1,1] \\ \sqrt{(x-1)(x+1)^3} & x > 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} \sqrt{(x-1)(x+1)^3} & x < -1 \\ \sqrt{(1-x)(x+1)^3} & x \in [-1,1] \\ \sqrt{(x-1)(x+1)^3} & x > 1 \end{cases}$$

Que podemos, si resulta útil, escribir como:

$$f(x)=\begin{cases}-(x+1)\sqrt{(x-1)(x+1)} & x<-1\\ (x+1)\sqrt{(1-x)(x+1)} & x\in[-1,1]\\ (x+1)\sqrt{(x-1)(x+1)} & x>1\end{cases}$$

En cualquier caso, el estudio de la función a partir de aquí debe ser trivial. Solo hay que notar que la función es continua en $\mathbb{R}$ (por los valores absolutos, y por la continuidad en los puntos límite 1 y -1), pero no es derivable en $x=1$, pese a ser continua (es decir, son puntos **angulosos**). En $x=-1$, en cambio, sí es derivable:

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{-2x^2-x+1}{\sqrt{x^2-1}} & x<-1\\ \dfrac{-2x^2-x+1}{\sqrt{1-x^2}} & x\in(-1,1)\\ \dfrac{2x^2+x-1}{\sqrt{x^2-1}} & x>1\end{cases}$$

Calculando las derivadas laterales, vemos que podemos incluir el igual en $x=-1$, pero no en $x=1$, donde no es derivable. No obstante, como no existe la función derivada en dicho punto, no podemos cerrar el intervalo, sino añadir el valor a continuación:

$$\lim_{x\to-1^-}f'(x)=\lim_{x\to-1^-}\frac{-2x^2-x+1}{\sqrt{x^2-1}}\underset{LH}{=}\lim_{x\to-1^-}\frac{-4x-1}{\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}=\lim_{x\to-1^-}\frac{(-4x-1)\sqrt{x^2-1}}{x}=0$$

Por tanto, como el límite de la función derivada existe y es finito, podemos decir que:

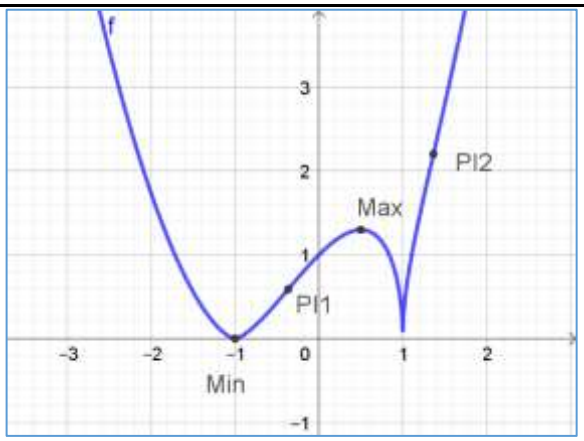
$$f'(-1^-)=\lim_{x\to-1^-}f'(x)=0$$

Lo mismo ocurre en -1^+. Pero no ocurre igual en $x=1$:

$$\lim_{x\to1^-}f'(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{-2x^2-x+1}{\sqrt{x^2-1}}=-\frac{2}{0}\nexists$$

Y lo mismo con 1^+. Así pues, la función derivada podríamos expresarla como:

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{-2x^2-x+1}{\sqrt{x^2-1}} & x<-1\\ 0 & x=-1\\ \dfrac{-2x^2-x+1}{\sqrt{1-x^2}} & x\in(-1,1)\\ \dfrac{2x^2+x-1}{\sqrt{x^2-1}} & x>1\end{cases}$$



$$Min: (-1,0)\ y\ (1,0)$$
$$Max\left(\frac{1}{2},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$
$$PI1\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2},\frac{(3-\sqrt{3})\sqrt{2\sqrt{3}}}{4}\right)$$
$$PI2\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{(3+\sqrt{3})\sqrt{2\sqrt{3}}}{4}\right)$$
$$PC_y(0,1)$$

Demostramos brevemente que no existen asíntotas horizontales y oblicuas.
Para que existan horizontales, debe quedar finito el límite:

$$\lim_{x\to\infty} f(x)$$

Claramente, este límite es infinito, así que no hay asíntotas horizontales.
En cuanto a las oblicuas, para que exista, m debe ser finito:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$

Dado que en el infinito la función tiene "grado 2" (recuerda, no es un polinomio, y estrictamente no se puede hablar de grado), al dividirlo entre x el numerador sigue siendo mucho mayor que el denominador, por lo que tiende a infinito, y no existe asíntota oblicua.

Una característica interesante en que podríamos fijarnos es que, en el límite, la función se comporta como una función cuadrática. Esto es, tiene una **rama parabólica**. Si da tiempo, deberíamos estudiar este hecho también.

En ese caso podemos quitar los valores absolutos, pues ambas expresiones serán positivas si nos fijamos en el tercer tramo (el estudio en $-\infty$ es similar):

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{|x-1|^{1/2}|x+1|^{3/2}}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{1/2}x^{3/2}}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x)-ax^2}{x}\right] = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{x-1}\sqrt{(x+1)^3}-x^2}{x}\right] = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{(x+1)^3(x-1)}-x^2}{x}\right]$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{(x^3+3x^2+3x+1)(x-1)}-x^2}{x}\right]$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{x^4+3x^3+3x^2+x-x^3-3x^2-3x-1}-x^2}{x}\right]$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}-x^2}{x}\right]$$

Dado que no es posible utilizar aquí L'Hopital, recurrimos al conjugado:

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{(x^4+2x^3-2x-1)-x^4}{x\left(\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}+x^2\right)}\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x^3-2x-1}{x\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}+x^3}\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x^3}{x\sqrt{x^4}+x^3}\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x^3}{2x^3}\right]=1$$

Por último, para hallar c:

$$c=\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax^2-bx]=\lim_{x\to\infty}\left[\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}-x^2-x\right]$$

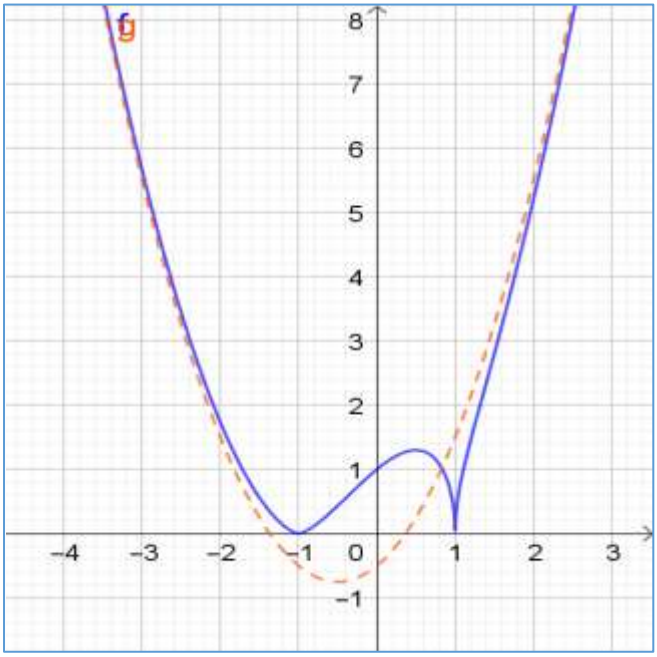
Que podemos colocar como:

$$c=\lim_{x\to\infty}\left[\left(\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}-(x^2+x)\right)\cdot\frac{\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}+(x^2+x)}{\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}+(x^2+x)}\right]$$

$$c=\lim_{x\to\infty}\frac{x^4+2x^3-2x-1-(x^4+x^2+2x^3)}{\sqrt{x^4+2x^3-2x-1}+(x^2+x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{-x^2-2x-1}{\sqrt{x^4}+(x^2)}=\lim_{x\to\infty}\frac{-x^2}{2x^2}=-\frac{1}{2}$$

En $-\infty$, el cálculo lleva al mismo resultado. Por tanto, la asíntota parabólica es:

$$\boxed{y=x^2+x-\frac{1}{2}}$$



d Hecho en otra ficha. Solución:

$$A=\int_{-1}^{1}(x+1)\sqrt{1-x^2}dx=\frac{\pi}{2}\,u^2$$

11 Ceu00. Sea la función $x\to F(x)=\int_0^{x^4+x^2}f(t)dt$, con $f(t)=e^{-t^2/2}$, para cada $t\in\mathbb{R}$, se pide:

a) Estudiar la monotonía de F.
b) Calcular las asíntotas de F, caso de que existan.
c) Desarrollar f en serie de potencias, indicando dónde es válido el desarrollo.
d) Resolver en $\mathbb{R}$ la ecuación $F(x)+a=0$, donde $a\in\mathbb{R}, a\geq 0$.

a) La función $F(x)$ está formada esencialmente por dos funciones. Por un lado, la función $f(x) = e^{-x^2/2}$, que es continua y derivable en $\mathbb{R}$, y por tanto integrable. Por otro, el límite de integración superior $g(x) = x^4 + x^2$ también lo es. Así pues, la función es derivable en $\mathbb{R}$.

Para el cálculo de su derivada acudimos al TFC, que dice:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t)dt = f\big(\phi_2(x)\big)\cdot\phi_2'(x) - f\big(\phi_1(x)\big)\cdot\phi_1'(x)}$$

Así pues, para la búsqueda de máximos y mínimos debemos calcular:

$$F'(x) = f(x^4+x^2)\cdot(x^4+x^2)' - f(0)\cdot 0 = e^{-\frac{(x^4+x^2)^2}{2}}\cdot(4x^3+2x)$$

Al igualar a cero:

$$e^{-\frac{(x^4+x^2)^2}{2}}(4x^3+2x) = 0 \underset{e^{\alpha}\neq 0}{\Longrightarrow} 2x(2x^2+1) = 0 \Rightarrow x = 0$$

Dibujando una recta real, y colocando el cero, vemos que la función es decreciente en $\mathbb{R}^-$ y creciente en $\mathbb{R}^+$, con un mínimo en $\big(0, F(0)\big) = (0,0)$ que, calculando:

$$F(0) = \int_0^0 f(t)dt = 0$$

Por tanto: $\boxed{\text{Mínimo}(0,0)}$, siendo decreciente en $\mathbb{R}^-$ y creciente en $\mathbb{R}^+$.

Los apartados b, c, d se desarrollan en otra ficha.

12 Cat21. Ejercicio 2

a) Utilizar la definición de continuidad de una función en un punto de su dominio para demostrar que, si la función $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0 \in A$, entonces, también lo es la función $|f|$, dando un ejemplo justificado de función g discontinua tal que $|g|$ sea continua.

b) ¿Qué relación hay entre las asíntotas verticales de una función y los límites laterales de una función en un punto? Relacionar estos dos conceptos con las funciones de proporcionalidad inversa.

c) Considérese la función:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$$

Con $k \in \mathbb{R} - \{0\}$. Para los distintos valores del parámetro k:

i) Calcular su dominio y asíntotas.

ii) Calcular los puntos en los que se alcanzan sus máximos o mínimos relativos.

iii) ¿Se puede definir alguna función de proporcionalidad inversa que tenga elementos geométricos en común con f?

b Por definición de asíntota vertical, esa es una recta del tipo $x = a$, que cumple:

$$\lim_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$$

En alguna de sus cuatro opciones, a saber:

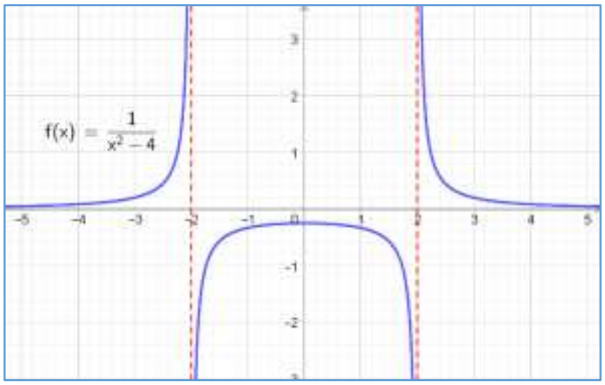
$$\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$$

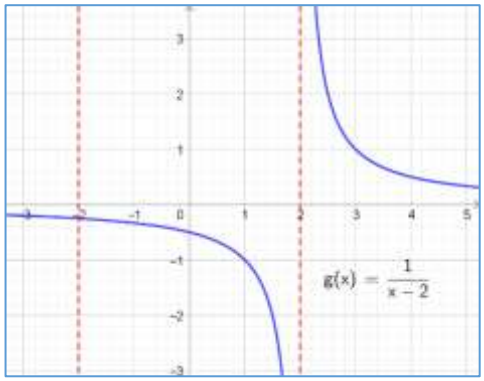
	En cuanto al valor de la función en dicho punto, puede o no existir. Así, tenemos asíntotas verticales en funciones del estilo funciones de proporcionalidad inversa, que tienen la forma, para $a, b, c \in \mathbb{R}$: $$f(x) = \frac{b}{x-a} + c$$ Siendo $Domf(x) = \mathbb{R} - \{a\}$, y cumpliéndose que: $$\lim_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm sgn(b) \cdot \infty$$ Es decir, tienen siempre una asíntota vertical en $x = a$, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero también tenemos asíntotas verticales, por ejemplo, en funciones logarítmicas, del estilo: $$f(x) = \ln(x-a)$$ Que tiene asíntota vertical en $x = a$, donde $\nexists f(a)$, y que cumple: $$\lim_{x \to a^-} f(x) \ \nexists \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$$ No son las únicas funciones con asíntotas. La función $f(x) = cosecx$, o $f(x) = tgx$, por decir algunas, también presentan asíntotas verticales.
ci	En cuanto al dominio, dependerá del signo de k. Así, tenemos dos opciones (pues se excluye la opción $k = 0$, por el enunciado): $$\begin{cases} k > 0 & Domf = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{k}\} \\ k < 0 & Domf = \mathbb{R} \end{cases}$$ En cuanto a las asíntotas, tenemos de nuevo dos opciones: $$\begin{cases} k > 0 & \begin{cases} \lim_{x \to \sqrt{k}^{\pm}} f(x) = \pm\infty & \text{AV en } x = \sqrt{k} \\ \lim_{x \to -\sqrt{k}^{\pm}} f(x) = \mp\infty & \text{AV en } x = -\sqrt{k} \end{cases} \\ k < 0 & \nexists \text{ AV} \end{cases}$$ Por otro lado, en cuanto a las asíntotas horizontales: $$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 0$$ Por tanto, tiene asíntota horizontal $y = 0$ tanto en ∞ como en $-\infty$.
cii	Derivamos: $$f'(x) = -2x(x^2-k)^{-2} = \frac{-2x}{(x^2-k)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$ Para determinar si se trata de máximos o mínimos, podemos dibujar una recta real, colocando este punto, y los puntos de no dominio (lo que nos obliga a realizar dos casos, según el signo de k), o acudir a la segunda derivada. En ambos casos, llegamos a la conclusión de que $x = 0$ es un máximo: $$Max\left(0, -\frac{1}{k}\right)$$
c iii	Nótese la motivación de la pregunta. Al tener un cuadrado en el denominador, la función f no es de proporcionalidad inversa. Así pues, debemos pensar en alguna función de proporcionalidad inversa que se ajuste a esta función.

En el caso en que $k > 0$, tenemos dos asíntotas verticales. Ninguna función de proporcionalidad inversa las tiene, siendo la que más se puede acercar una de las siguientes dos (que nombramos g_+ y g_-):

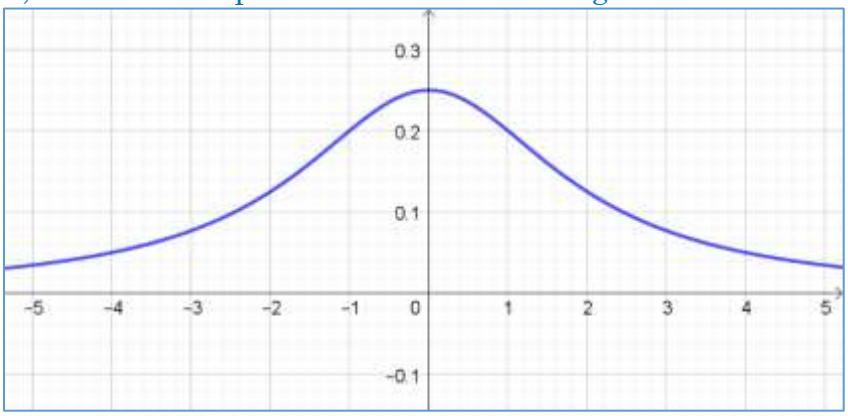
$$g_{\pm}(x) = \frac{1}{x \pm \sqrt{k}}$$

Que, al menos, tiene una de las dos. También tiene asíntota horizontal en $y = 0$:





En el caso $k < 0$, la función es parecida a la curva de Agnesi:



Ninguna función de proporcionalidad inversa se comporta así. Lo más que podemos decir es que, cualquier función de proporcionalidad inversa de la forma:

$$h(x) = \frac{a}{x - b}$$

Tiene, al menos, la asíntota horizontal, pero nada más en común con la función original.

Por otro lado, podemos interpretar la pregunta separando la función del enunciado en fracciones simples, es decir, consideramos la función como la suma de dos funciones que sí son de proporcionalidad inversa:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - k} = \frac{A}{x + \sqrt{k}} + \frac{B}{x - \sqrt{k}} = \frac{A(x - \sqrt{k}) + B(x + \sqrt{k})}{x^2 - k}$$

De donde vemos que $A + B = 0$, y $-\sqrt{k}A + \sqrt{k}B = 1$, de donde concluimos que:

$$A = -B;\ \ 2\sqrt{k}B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

Y queda nuestra función como:

$$\frac{1}{x^2 - k} = \frac{-1/2\sqrt{k}}{x + \sqrt{k}} + \frac{1/2\sqrt{k}}{x - \sqrt{k}}$$

En esta deducción asumimos que $k > 0$. En el caso contrario, no existirían raíces reales y el denominador no se descompone en factores lineales reales.

13 Val 15/Bal19. Dada la función real de variable real definida por:

$$f(x)=\frac{x^3}{(1+x)^2}$$

a) Represente gráficamente la función f haciendo un estudio previo de sus propiedades.

b) Halle el área de la región acotada comprendida entre la gráfica de la función, la asíntota oblicua de la curva $y=f(x)$ y la recta $4y+7x-8=0$

Las partes interesantes de la función son:

a) $Domf(x)=\mathbb{R}-\{-1\}$

b) PC (0,0) en ambos ejes

c) AV $x=-1$ con

$$\lim_{x\to -1^{\pm}} f(x)=-\infty$$

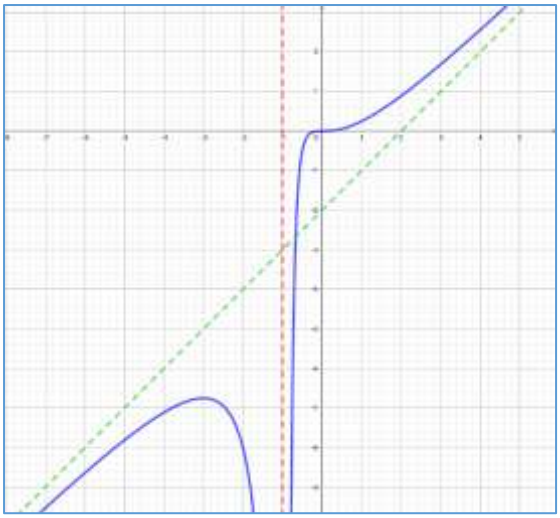
AH no hay.

AO: $y=x-2$. Recuerda que puedes calcularla bien con división euclídea o con las fórmulas para m y n.

d) Puntos singulares: (omitimos los cálculos)

$$x=-3, x=0$$

e) PI: $x=0$



b Problema hecho en otra ficha. Solución:

$$A=3\ln 6-\frac{195}{88}$$

14 Cant06. Se considera la función f, de variable real, dada por:

$$f(x)=L\frac{e^x-1}{e^x+1}$$

a) Estudie y represente gráficamente la función.

b) Calcule la longitud del arco de curva $y=f(x)$ entre $x=2$ y $x=4$.

a) Dominio

Al ser un logaritmo, el argumento no puede ser negativo. Buscamos el caso particular en que sea cero:

$$\frac{e^x-1}{e^x+1}=0\Rightarrow e^x-1=0\Rightarrow e^x=1\Rightarrow x=0$$

El denominador nunca se anula pues $e^x>0$. Trazando una recta real, vemos que no existe función en los reales negativos. Por tanto: $Domf(x)=\mathbb{R}^+=(0,\infty)$

b) Puntos de corte
Con OY, $x = 0$, que no pertenece al dominio.
Con OX:

$$L\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = 1 \Rightarrow e^x - 1 = e^x + 1 \Rightarrow 0 \neq 2$$

No tiene puntos de corte.

c) Con estos dos puntos podemos analizar el signo de la función con una recta real. Vemos claramente que la función siempre es negativa, pues el argumento es siempre menor que 1.

d) Asíntotas: vertical puede tener en $x = 0$. Se ve que:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) \ \nexists \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$$

Así que tiene asíntota vertical pero solo en 0^+.
En cuanto a la horizontal, vemos claramente que:

$$\lim_{x\to\infty} L\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \lim_{x\to\infty} L\frac{e^x}{e^x} = L1^- = 0^-$$

Pero no ocurre lo mismo en $-\infty$, donde no existe función. Así pues, tenemos:

$$AH \ \ y = 0^- \ \ en\, x \to \infty$$

Por tanto, no hay asíntota oblicua.

e) Monotonía

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} \cdot \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)\cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{1}{e^x - 1} \cdot \frac{2e^x}{e^x + 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{2e^x}{e^{2x} - 1}$$

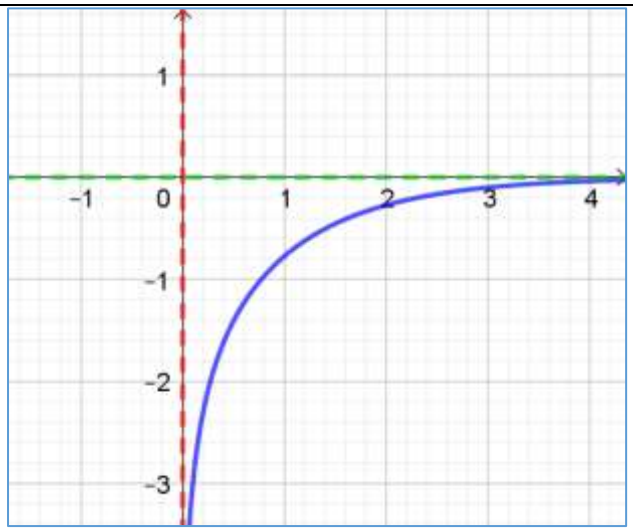
Dado que no puede igualarse a cero, no tiene máximos ni mínimos. La función siempre será creciente, dado que la derivada es siempre positiva.

f) Curvatura: aunque no suele ser necesario este paso, lo añadimos para completar el problema:

$$f''(x) = \frac{2e^x(e^{2x} - 1) - 4e^x \cdot e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{-2e^{3x} - 2e^x}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{-2e^x(e^{2x} + 1)}{(e^{2x} - 1)^2}$$

Dado que nunca se anula, no existen puntos de inflexión. La función tendrá siempre curvatura negativa.

Gráfica de la función:



b

Problema hecho en otra ficha. Solución:

$$L = \int_2^4 \coth x \, dx = \ln \frac{senh4}{senh2} \, u$$

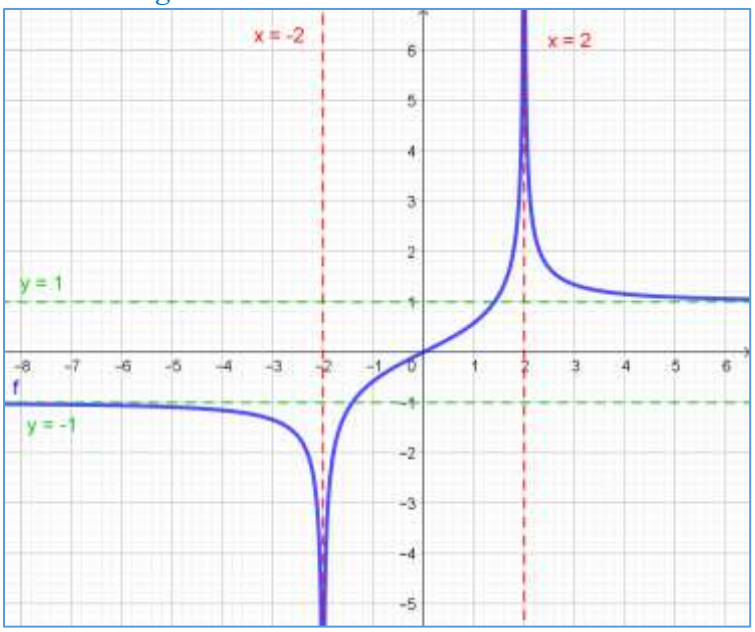
Es una de tantas formas de escribir la solución. Recuerda que:

$$senhx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad coshx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad tghx = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

15 Cat96 Haga un esquema sencillo de la gráfica de la función f dada por:

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{|x^2 - 4|}}$$

Mostramos directamente la gráfica:



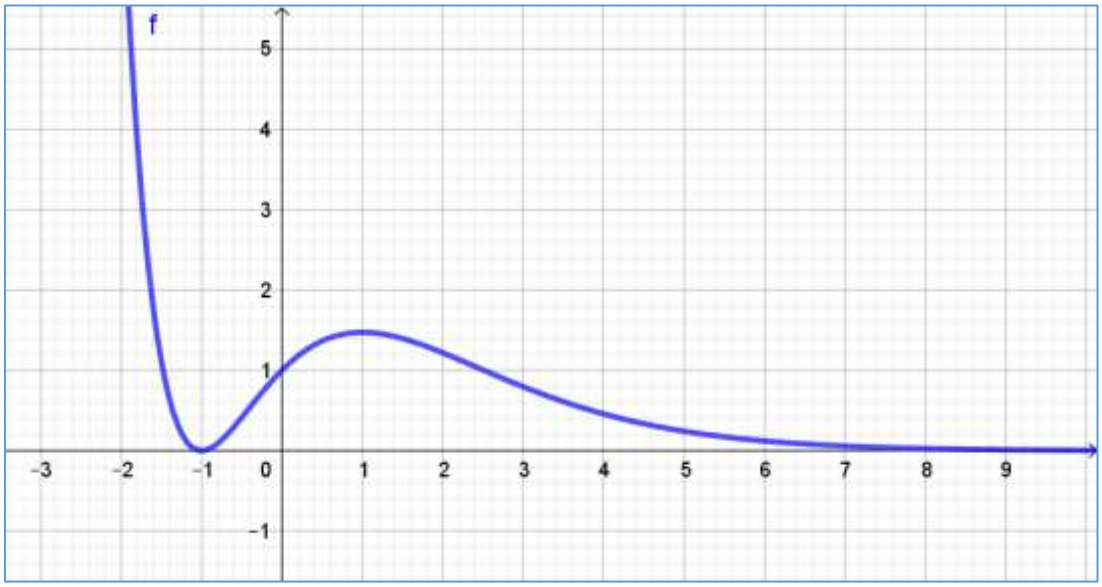
16 And04. Responda a las siguientes cuestiones:

a) Se considera la función real de variable real dada por:

$$f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$$

i) Estudiar la función y hacer un esbozo de su gráfica.

ii) Determinar la primitiva de f que se anula para $x = 1$.

	iii) Expresar el área del recinto limitado por la curva, el eje OX y las rectas dadas por $x = 1$ y $x = a > 1$. iv) ¿Cuál es el límite de esa área cuando $a \to \infty$? b) En este ejercicio se abordan varios conceptos: función, derivada de una función, propiedades de las funciones a través de la derivada, integral definida e interpretación geométrica de la integral. Relacione esos conceptos con el currículo de secundaria y/o bachillerato y dé alguna aplicación didáctica de alguno de ellos.
a	Se muestra directamente la función. 
	Otros apartados: no son de esta ficha. ii) Respuesta final: $$F(x) = \frac{10}{e} - (x^2 + 4x + 5)e^{-x}$$ iii) Respuesta final: $$A(1,a) = \frac{10}{e} - (a^2 + 4a + 5)e^{-a}, \qquad \lim_{a\to\infty} A(1,a) = \frac{10}{e}$$
b	Pregunta abierta
17	CyL96. Se considera la función dada mediante: $$f(x) = \frac{\lvert x\rvert}{e^{\lvert x-1\rvert}}$$ a) Estudiar su continuidad, derivabilidad y asíntotas. b) Determinar sus máximos y mínimos absolutos y relativos. c) Determinar sus puntos de inflexión. d) Representarla gráficamente.
	La mayor dificultad de este ejercicio es la colocación de la función como una función a trozos. Para ello, vemos que debemos estudiar la función tanto en el punto $x = 0$ como en el punto $x = 1$, los puntos críticos de los valores absolutos. Colocando ambos puntos en una recta real, y estudiando los signos, la función puede escribirse como:

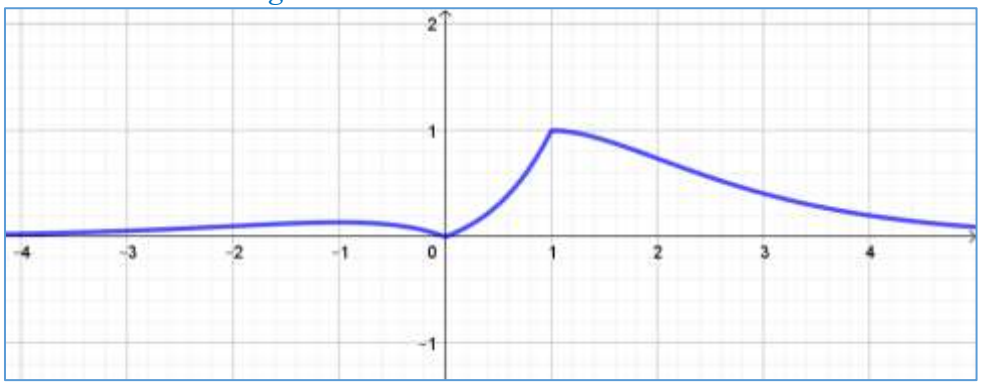
$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{-x}{e^{1-x}} & x<0\\ \dfrac{x}{e^{1-x}} & 0<x<1\\ \dfrac{x}{e^{x-1}} & x>1\end{cases}$$

Una vez hecho esto, comprobamos la continuidad (de ahí que no coloquemos todavía ningún igual). Dado que una exponencial nunca puede anularse, y tenemos por tanto una composición de funciones continuas, la función global es continua. No necesitamos más cálculos. Completamos la función, añadiendo un igual en alguno de los extremos:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{-x}{e^{1-x}} & x<0\\ \dfrac{x}{e^{1-x}} & 0\leq x<1\\ \dfrac{x}{e^{x-1}} & x\geq 1\end{cases}$$

El resto del ejercicio es muy similar. Con la función derivada, puede verse que los límites de las derivadas no coinciden en ninguno de los dos puntos, así que habrá que excluirlos (la función, en dichos puntos, no es derivable, aunque las derivadas laterales existen). Además, tiene una asíntota horizontal en $y=0$.

Mostramos directamente la gráfica de la función:



NOTA: cuidado: es muy fácil confundir la función $\frac{|x|}{e^{|x-1|}}$ con $e^{\frac{|x|}{|x-1|}}$, y no tienen nada que ver.